双源旋转腔半导体组合设备的制造系统协同：一体化运行建模与精确决策支持

邵立珍（Lizhen Shao）[a,*], 魏林聪（Lincong Wei）[a], 王蔚（Wei Wang）[a]

[a]北京科技大学控制科学与工程系，北京市海淀区学院路 30 号，北京 100083，中国

Abstract

先进制程提高了等离子体增强化学气相沉积（PECVD）对产能、设备空间利用率和稳定运行的要求，推动组合设备由单空间工艺模块向多空间旋转腔发展。在本文研究的含碳薄膜工艺中，难清理残留使空工位在加工和清洗期间面临污染或状态劣化风险，因而需要可复用辅助晶圆补齐未被产品晶圆占用的工位。产品晶圆从大气侧进入，辅助晶圆由真空侧供给，两类物料在旋转腔汇合，由此形成同时受满片、清洗、驻留时间、加工节奏和共享机械手约束的双源混流调度问题。本文建立可配置源接口两阶段混合整数线性规划，以含两个晶圆的 PW 对为搬运和占位单元，统一描述 4×1 并行加工、2×2 链式加工、辅助晶圆复用及设备资源冲突。第一阶段最小化端到端最大完工时间，第二阶段在保持离散方案和最大完工时间的条件下压缩等待并平滑加工节奏。为提高限时精确求解的方案交付能力，本文进一步构造结构保持二元骨架（SPBS）初始解，并提出结构感知层次割选择算法 RDMCT-HBS。相同 600 s 总预算下，两阶段工作流使四项等待与节奏指标降低 39.70%–94.05%；SPBS 将限时可行解率由 51.67% 提高到 100%，平均原始–对偶积分降低 26.19%。在共同 SPBS 条件下，RDMCT-HBS 相对 HEM-13D 基线同时改善平均原始–对偶积分、求解时间、终止相对间隙和证明最优率。该方法把辅助晶圆供给、腔室满片保护与产品晶圆加工纳入同一执行时间表，为 PECVD 旋转腔设备的物流协调、驻留控制和节奏优化提供了可验证的决策依据。

Keywords: 半导体制造系统, 组合设备, 双源物料流, 运行决策, 混合整数线性规划, 学习增强精确优化

1. 引言

组合设备（cluster tool，CT）是半导体制造中常用的集成式工艺装备。它把工艺模块、装载锁和晶圆搬运机械手布置在同一受控环境内，以较短的搬运路径连接连续工序。CT 的产出并不只由腔室加工时间决定；晶圆释放、机械手动作、装载锁切换和腔室占用之间的配合，同样决定设备能否连续运行。驻留时间、腔室清洗以及动作时间波动又进一步压缩了可行运行空间 [1]。因此，CT 调度需要处理工艺、物流与控制时序的耦合，而不是简单地排列并行设备上的加工任务。

随着先进制程持续发展，薄膜沉积步骤增多，等离子体增强化学气相沉积（plasma-enhanced chemical vapor deposition，PECVD）对设备产能、工艺覆盖能力和空间利用率提出了更高要求。单空间工艺模块的并行能力和设备占地逐渐成为约束。为提高单位模块的晶圆处理密度，设备厂商在一个工艺模块内布置多个加工空间，并以旋转机构交换机械手可访问的工位，使多片晶圆能够在保持机器人可达性的条件下加工，形成多空间旋转腔组合设备 [2]。

旋转腔提高了空间利用率，也带来了工位保护问题。对于本文所研究的含碳薄膜工艺，沉积残留不易清理；若加工或清洗期间存在空工位，该位置会直接暴露于腔室环境，增加污染或状态劣化风险。设备因此采用满片运行：当产品晶圆不足以占满全部工位时，由可复用辅助晶圆补位；执行清洗时，辅助晶圆也用于维持规定的腔室占位。辅助晶圆不是一次性物料，而是在真空存储区、旋转腔和清洗任务之间循环使用，其数量与返回时刻会影响后续产品晶圆能否按计划进入腔室。

*通讯作者。
Email address: lshao@ustb.edu.cn (邵立珍（Lizhen Shao）)

产品晶圆经大气侧 LP、ATR、对准器和装载锁进入真空域，辅助晶圆则由真空侧存储区直接交给 VTR。两条物流在旋转腔汇合并竞争同一搬运资源，从而形成双源混流运行。满片要求进一步产生两种典型模式：4×1 模式由四片晶圆同步完成一次加工，2×2 模式则由两个 PW 对沿相邻周期链式移动，使每片产品晶圆完成两次加工。两种模式的加工次数、换片动作和工位占用不同，比较时必须区分等单次加工时长与等总工艺时长。与此同时，PECVD 运行对腔室驻留和加工节奏较为敏感；驻留过长会破坏时间约束，节奏波动则增加等待和资源空转。因此，该问题不仅要求完成产品与辅助晶圆的可行搬运，还需要共同控制完工时间、驻留等待和加工节奏。设备拓扑如图 1 所示。

制造系统研究正在把运行决策放回具体的设备与物流结构中。Li et al. [3] 以部分分散式多智能体架构协调加工资源和物流任务；Zhu et al. [4] 联合表示矩阵制造系统的工位布局、工序分配与物流距离；Bhatta and Chang [5] 通过分解多工位生产线动力学获得可跨规模使用的控制表示。对本文问题而言，相应的系统边界是一台双源旋转腔设备单元：上层给出批次、工艺模式、清洗规则和设备参数，设备单元需要输出覆盖进片、加工、清洗与回片的完整时间表。

CT 调度研究首先围绕吞吐分析和驻留时间可行性展开。Perkinson et al. [6] 建立单晶圆 CT 解析模型，揭示加工时间、搬运时间与最大吞吐率之间的关系。Rostami and Hamidzadeh [7] 把工艺模块和搬运模块的驻留约束同时纳入双臂 CT 调度，并以线性规划结合问题特定启发式求解。Wu and Zhou [8] 基于时间 Petri 网的稳态排程，推导双臂 CT 的闭式可调度条件和最优周期排程。Qiao et al. [9] 进一步考虑活动时间有界波动，给出单臂 CT 晶圆驻留延迟上界及实时控制方法。

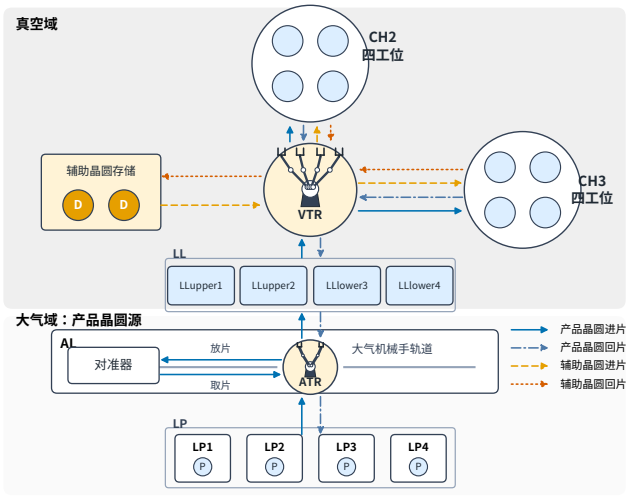


Figure 1: 双源混流旋转腔组合设备拓扑。产品晶圆由大气侧 LP 经 ATR、AL 和 LL 进入真空域，辅助晶圆由真空存储区经 VTR 进入旋转腔；实线、点划线、虚线和点线分别表示产品晶圆进片、回片、辅助晶圆进片和回片路径。

随后，研究边界从固定路线扩展到重入工艺与混合生产。Qiao et al. [10] 针对原子层沉积中的重入和驻留约束建立 Petri 网模型，并得到双臂 CT 的最优单晶圆循环排程。Wang et al. [11] 研究多类晶圆共享双臂 CT 且同时受驻留时间限制的调度问题。Wang et al. [12] 提出虚拟单元模型，联合选择启用的工艺模块数量和机械手等待时间，不再预设全部模块必须投入加工。从制造系统层面看，Lee et al. [13] 把等待超限与产出率、缓冲容量及上游设备控制联系起来，说明设备级排程在评价系统性能时仍需保留时间窗信息。

随着多品种并行加工、非周期运行和多设备耦合增强，死锁成为 CT 调度中的关键可行性问题：当晶圆占用工艺模块或缓冲位置并等待机械手，而机械手或相邻资源又被其他晶圆的后续动作占用时，可能形成循环等待，使系统无法继续推进。Zhu et al. [14] 针对带驻留约束的双组合设备故障关机过程，分析相邻机械手在共享缓冲模块处的任务同步关系，并把避免缓冲区死锁的条件嵌入调度模型。Kim and Kim [15] 进一步面向多晶圆类型的非周期 CT 调度，以动态设备状态驱动机械手动作选择，并在决策过程中显式排除会导致死锁的动作。这些近期研究表明，死锁处理正在从依赖固定循环序列，转向对动态状态、共享资源和跨设备同步关系的显式约束。对于本文的双源旋转腔设备，可复用辅助晶圆、四工位满片占用、$4\times1/2\times2$ 模式切换、清洗任务和共享 VTR 共同形成跨路线资源耦合，因此需要把死锁避免直接纳入统一的有限批次排程模型。

清洗约束形成了另一条研究主线，因为清洗既占用腔室，又会改变机械手动作序列。Kim et al. [16] 枚举周期清洗下可行的双臂机械手任务序列，并在完全枚举代价过高时采用启发式搜索。Yu and Lee [17] 结合部分装载和机械手任务时刻控制，同时降低带清洗双臂 CT 的周期时间与晶圆延迟。Qiao et al. [18] 以虚拟晶圆表示清洗占用，并用二元整数规划优化带驻留约束的双臂 CT。Li et al. [19] 把清洗触发与腔室状态关联，推导时间受限单臂 CT 的可行排程。

近期研究继续向复杂设备结构和混合生产推进。Gu et al. [20] 针对四指机械手和四空间模块，以线性规划求取稳态最小周期。Yang et al. [21] 用 MIP 联合决定两类晶圆投放与机械手动作。这些进展仍未覆盖一个独立的有限批次问题：两个外部源向同一真空域供片，可复用辅助晶圆保证满片加工，且 4×1 与 2×2 两种旋转配方并存下的设备调度。

学习型 CT 控制处于不同的决策层。Kim and Lee [22] 用深度强化学习与前瞻搜索选择非周期调度动作。Hong et al. [23] 在离散事件仿真中用 DDPG 调节 PVD 加工时间。与之不同，本文把加工时间视为输入，并要求输出可由 MILP 验证的完整排程、上下界与最优性状态，因此学习增强精确优化提供了更合适的接口。Tang et al. [24] 将选割写成强化学习策略。Huang et al. [25] 学习候选割排序。Paulus et al. [26] 以强前瞻规则生成模仿目标。Wang et al. [27] 用层次策略联合决定割数量和有序割集。

现有研究分别讨论了驻留时间、清洗、重入加工、多品种投放和学习型控制，但尚未完整覆盖 PECVD 旋转腔设备中的双源供片与满片运行。辅助晶圆既参与加工补位，也参与清洗占位，其循环路线与产品晶圆路线通过共享 VTR 和腔室工位耦合；任何局部次序变化都可能改变驻留等待、加工节奏乃至批次可行性。另一方面，该问题的离散路线选择和连续事件时刻使限时求解难以同时获得高质量可行方案与紧的对偶界。基于这一缺口，本文的主要贡献为：

1. 建立可配置源接口 MILP，把单源特例与双源混流、$4\times1/2\times2$ 模式、辅助晶圆复用、清洗、驻留时间以及机械手和装载锁占用统一为设备单元的状态与事件模型；

2. 构造吞吐优先、运行质量次级的两阶段机制，把设备配置与工艺输入映射为端到端时间表，并在保持当前最大完工时间的同时降低驻留等待和加工节奏波动；

3. 形成由 SPBS 初始方案和 RDMCT-HBS 割选择器组成的精确决策引擎。前者利用设备结构构造可验收的离散运行骨架，后者在 HEM 层次数量–序列框架上引入角色感知表示、分组门控编码、束搜索和策略锚定的结构补全，在不改变 MILP 可行域与证明逻辑的条件下改善有限时间内的方案交付与界收敛。

全文按“制造系统抽象–运行模型–精确决策引擎–系统实验”的证据链组织。第 2 节说明设备拓扑、两类物料和控制动作如何进入 MILP；第 3 节给出 SPBS 与结构感知割选择；第 4 节从工艺模式、运行质量、方案交付、求解状态以及规模和参数变化五个方面验证框架；第 5 节总结系统集成与运行决策结论。

2. 制造系统架构、物料流与两阶段运行模型

2.1. 针对两种工艺模式需求的 PW 对建模

本文把设备单元表示为“配置输入–运行决策–执行输出”三层映射。配置输入包括产品晶圆数量及模式、物料源接口、设备动作时间、清洗间隔、驻留上限、装载锁容量和辅助晶圆库存；运行决策联合确定产品与辅助晶圆的路线、全部物理动作的起止时刻以及共享资源上的先后次序；执行输出是从进片到回片的完整有限批次时间表及其可行性和最优性状态。模型边界覆盖产品晶圆从 LP 出发并在加工后返回 LP 的全过程，也覆盖辅助晶圆从真空存储区出

发、完成补位或清洗后返回的闭环。LP、对准器、装载锁、旋转腔和辅助晶圆存储区以外不设置额外缓冲，因此所有等待均对应明确的物理占用区间。

PW 对（wafer pair）是由两个晶圆组成的物理搬运与腔室占位单元，可由“产品 + 产品”（产品 PW 对）、“辅助 + 辅助”（辅助 PW 对）或“产品 + 辅助”（混合 PW 对）构成。产品晶圆优先按模式和编号两两配对；产品数为奇数时，尾片可与一片辅助晶圆组成混合 PW 对，满片补位与清洗则使用辅助 PW 对。集合 $\mathcal{P}^F$ 和 $\mathcal{P}^L$ 分别索引采用两种模式的含产品 PW 对，包括产品 PW 对和必要的混合 PW 对。

PW 对抽象并不取消单片物理过程：AL 对准、产品路线和驻留时间仍逐片建模；对内两片晶圆只在双手 ATR 搬运、VTR 成对搬运以及旋转腔同侧占位时共享事件窗口。预处理仅固定等价 PW 对的规范编号以消除标签对称，MILP 仍决定有效批次或链位置、辅助晶圆身份、成对搬运、共享资源次序和全部事件时刻。清洗边界由清洗间隔和完整工艺段预生成，具体清洗任务及其时刻仍与生产排程联合优化。

产品晶圆沿“LP–ATR–AL–ATR–上装载锁–VTR–旋转腔–VTR–下装载锁–ATR–LP”流动，其中 ATR 先把晶圆放至 AL 完成校准，再将其取回并送入真空域；辅助晶圆从真空存储区经 VTR 进入旋转腔，使用结束后经 VTR 返回原存储区。4×1 模式的常规满产品批次由两个产品 PW 对、即四片产品晶圆组成，四个工位只执行一次同步加工，再按后装先卸顺序取出；末批产品不足时，仅在最后一个有效批次中用辅助 PW 对或混合 PW 对补齐四个工位。2×2 模式中，每个含产品 PW 对必须连续出现在相邻两个加工周期中，使其中每片产品晶圆完成两次加工。以三个产品 PW 对为例，链首先放入辅助 PW 对 D，腔室自转后装入 P1 并完成“D+P1”腔室加工；随后交替执行腔室加工与“腔室自转 + 链式滑动”，占位状态依次转为“P1+P2”“P2+P3”和“P3+D”，P1、P2 和 P3 均分别加工两次，最后再取出全部晶圆。图 2 和图 3 给出两种模式的事件顺序。

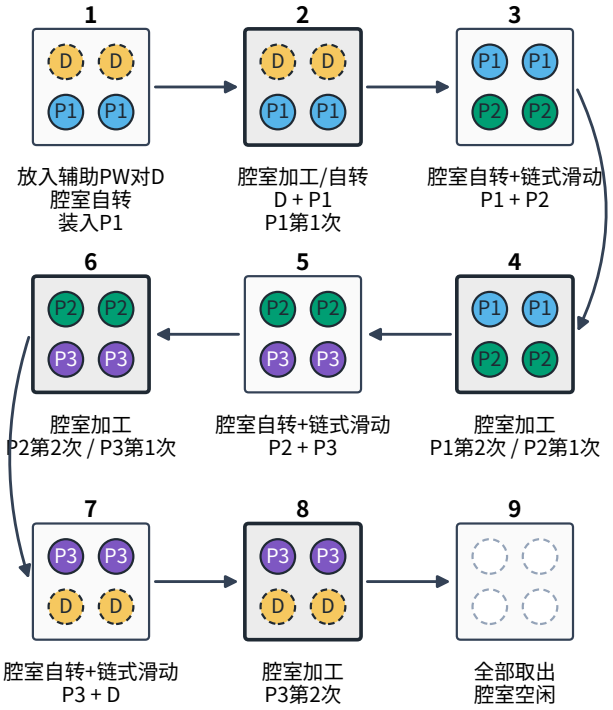


Figure 2: 2×2 链式加工过程。辅助 PW 对 D 在链首与链尾用于保持腔室满片；产品晶圆随腔室旋转和链式滑动依次进入相邻加工周期，每片产品晶圆完成两次加工。

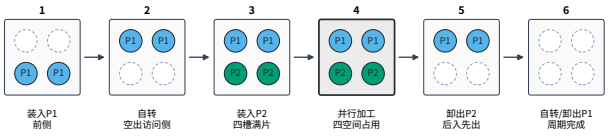


Figure 3: 4×1 并行加工过程。两组 PW 对依次装入旋转腔，四个工位满片后同步加工，并按后装先卸顺序完成卸片；末批不足时由辅助晶圆补齐空余工位。

2.2. 源接口与基本时间关系

文中出现的集合与常量如表 1 所示，决策变量及辅助变量如表 2 所示。

固定参数 χ_{is} 满足

$$\sum_{s\in\mathcal{S}}\chi_{is}=1,\qquad i\in\mathcal{I}. \tag{1}$$

公式 (1) 表示每个物料单元恰好属于一个源接口。令 $|\mathcal{S}|=1$ 即可得到单源设备；令 $|\mathcal{S}|=2$ 并把产品与辅助晶圆连接到不同接口，即得到本文的双源设备。

若 $\mathcal{A}^{\text{int}}$ 表示设备内部连接，$\mathcal{A}_s$ 表示源 s 的释放与返回连接，则

$$\mathcal{A}=\mathcal{A}^{\text{int}}\cup\left(\bigcup_{s\in\mathcal{S}}\mathcal{A}_s\right). \tag{2}$$

公式 (2) 表示单源和双源仅在路线首尾接口上不同，内部加工、清洗、共享资源与时间约束使用同一套模型；因此双源不是两个互不相干的单源模型相加。

两种工艺的规范化 PW 对位置满足

$$\begin{aligned} x^F_{pcbl}&=\bar{x}^F_{pcbl},\quad \sum_{c,b,l}x^F_{pcbl}=1\quad (p\in\mathcal{P}^F),\\ x^L_{pck}&=\bar{x}^L_{pck},\quad \sum_{c,k}x^L_{pck}=1\quad (p\in\mathcal{P}^L). \end{aligned} \tag{3}$$

公式 (3) 表示每个 PW 对恰好进入一个兼容位置，并把等价位置固定为规范编号。

PW 对出现的位置必须启用，且同类 PW 对按前缀连续使用：

$$\begin{aligned} x^F_{pcbl}&\le u^F_{cb},\quad u^F_{c,b+1}\le u^F_{cb},\\ x^L_{pck}&\le u^L_{ck},\quad u^L_{c,k+1}\le u^L_{ck}. \end{aligned} \tag{4}$$

公式 (4) 表示有产品的批次或链位置必须执行，并排除“前面空置、后面启用”的非物理编号组合。

Table 1: 集合与参数

符号	类型与角色	含义
$\mathcal{S},\mathcal{I}$	集合	物料源接口集合与物料单元集合；$i\in\mathcal{I}$ 可为产品或辅助晶圆需求。
$\mathcal{W}$	集合	产品晶圆集合，索引为 w。
$\mathcal{P}^F,\mathcal{P}^L$	集合	分别采用 4×1 和 2×2 工艺的含产品 PW 对集合，索引为 p。
$\mathcal{C}$	集合	旋转工艺腔室集合，索引为 c。
$\mathcal{B}_c,\mathcal{K}_c$	有序集合	腔室 c 的 4×1 候选批次 b 和 2×2 产品链位置 k。
$\mathcal{L}=\{1,2\}$	集合	4×1 批次的前、后两侧。
$\mathcal{Q}_c,\mathcal{E}_c$	有序集合	腔室 c 的 2×2 加工周期 q 与清洗区段 e。
$\mathcal{V}_c$	集合	腔室 c 中所有 4×1 批次与 2×2 加工周期的并集。
$\mathcal{O},\mathcal{A}$	集合	候选物理操作集合与必须满足的工艺先后弧集合。
$\mathcal{R},\Lambda_r$	集合	共享资源集合及资源 r 的物理槽位集合。
$\mathcal{J}_c^D,\mathcal{T}_c$	集合	腔室 c 的辅助晶圆需求集合与可复用物理辅助晶圆集合。
χ_{is}	0-1 常量	物料单元 i 是否属于源接口 s。
$\bar{x}^F_{pcbl},\bar{x}^L_{pck}$	0-1 常量	对称破除后，PW 对与 4×1 批次侧位或 2×2 链位置的规范化对应。
$q_c^-(k),q_c^+(k)$	非负整数常量	2×2 链位置 k 对应的第一次和第二次加工周期，满足 $q_c^+(k)=q_c^-(k)+1$。
$\bar{z}_{ce},\bar{a}^F_{cbe},\bar{a}^L_{cqe}$	0-1 常量	预生成清洗布局中的有效区段、4×1 批次所属区段和 2×2 周期所属区段。
$H,\bar{Q}_c$	非负整数常量	相邻清洗间最大有效加工数，以及规范化布局生成的 2×2 有效周期数。
$d_o,\delta_{oo'}$	非负连续常量	操作 o 的持续时间及先后弧 (o,o') 要求的最小间隔。
d^F_ν,d^L,r_c	非负连续常量	4×1 阶段 ν 的时间、2×2 加工时间及腔室半周旋转时间。
$\rho^r_{oo'}$	非负连续常量	资源 r 从操作 o 终点空载移动或复位到 o' 起点所需时间。
$M,\bar{R}_{wr}$	正连续常量	有效大常数上界，以及晶圆 w 在受限区段 r 中的最大驻留时间。
κ_o,Γ_o	整数常量/集合	操作 o 需要的资源占用单元数及允许使用的占用单元集合；对 ATR、VTR 和腔室表示执行机构互斥单元，对装载锁和辅助晶圆库存表示物理槽位或物理身份。
$\lambda_1,\dots,\lambda_4$	非负连续常量	第二阶段总等待、最大等待、节拍偏差和软上限超额的权重。
$\bar{\omega}_\alpha,\varepsilon_C$	非负连续常量	等待量 α 的软上限与第二阶段允许的最大完工时间容差。
$\mathcal{F},\mathcal{D}_{\text{fix}}$	集合	完整 MILP 可行域，以及第二阶段固定的离散变量索引集合。
$\mathcal{Q}^w,\mathcal{I}_h$	集合	次级目标中的等待量，以及可计算节拍二阶差分的加工起点索引。

对任一候选物理操作 o，开始、结束和持续时间满足

$$0\le s_o\le Mb_o,\qquad 0\le e_o\le Mb_o,\qquad e_o=s_o+d_ob_o. \tag{5}$$

公式 (5) 表示未激活操作的时刻为零，激活操作持续 d_o；该统一形式用于机械手搬运、对准、抽气、放气、旋转、产品加工、辅助晶圆搬运和清洗。

对必须依次执行的工艺弧 $(o,o')\in\mathcal{A}$，有

$$b_{o'}\le b_o,\qquad s_{o'}\ge e_o+\delta_{oo'}-M(2-b_o-b_{o'}). \tag{6}$$

公式 (6) 表示后继动作只有在前驱存在时才可执行；当两者均激活时，后继必须在前驱结束并经过最小工艺间隔后开始。产品路线、辅助晶圆路线和装载–加工–卸载事件链均由该约束连接。

2.3. 两种加工模式的占位与事件顺序

对 4×1 模式，令 $A^F_{cb}=\sum_{p,l}x^F_{pcbl}$ 表示批次 (c,b) 中实际分配的产品 PW 对数。满片与补片关系写为

$$\begin{aligned}
&A^F_{cb}=\sum_{p\in\mathcal{P}^F}\sum_{l\in\mathcal{L}}x^F_{pcbl},\\
&\sum_{p\in\mathcal{P}^F}x^F_{pcbl}+f^F_{cbl}=u^F_{cb}\qquad(l\in\mathcal{L}),\\
&\sum_{l\in\mathcal{L}}f^F_{cbl}=2u^F_{cb}-A^F_{cb}.
\end{aligned} \tag{7}$$

公式 (7) 表示一个有效 4×1 批次有两个侧位，每个侧位恰好由一个产品 PW 对或一个辅助 PW 对占据；因此腔室加工开始时四个工位均被填满。

有效批次连续排列，辅助晶圆只允许出现在最后一个有效批次：

$$\begin{aligned}
&A^F_{cb}\ge u^F_{cb},\qquad &&u^F_{c,b+1}\le u^F_{cb},\\
&A^F_{cb}\ge 2u^F_{c,b+1},\qquad &&t^F_{cb}\le u^F_{cb},\\
&t^F_{cb}\le 1-u^F_{c,b+1},\qquad &&t^F_{cb}\ge u^F_{cb}-u^F_{c,b+1}.
\end{aligned} \tag{8}$$

公式 (8) 表示启用批次至少含一个产品 PW 对；若下一批仍启用，则当前批必须由两个产品 PW 对装满，不能提前使用辅助晶圆。后三个不等式使 $t^F_{cb}=1$ 恰好标识最后一个有效批次；末个候选批次采用 $t^F_{cB}=u^F_{cB}$ 的边界定义。

令 FL,BL,P,BU,FU 分别表示前侧装载、后侧装载、加工、后侧卸载和前侧卸载，则

$$\begin{aligned}
&e^{F,\nu}_{cb}=s^{F,\nu}_{cb}+d^F_\nu u^F_{cb}\qquad(\nu\in\{FL,BL,P,BU,FU\}),\\
&s^{F,BL}_{cb}\ge e^{F,FL}_{cb}+r_c-M(1-u^F_{cb}),\\
&s^{F,P}_{cb}=e^{F,BL}_{cb},\\
&s^{F,BU}_{cb}\ge e^{F,P}_{cb}-M(1-u^F_{cb}),\\
&s^{F,FU}_{cb}\ge e^{F,BU}_{cb}+r_c-M(1-u^F_{cb}).
\end{aligned} \tag{9}$$

公式 (9) 表示 4×1 批次先装前侧、旋转后装后侧，后侧装载结束即开始同步加工，随后先卸后侧、旋转、再卸前侧；r_c 为腔室半周旋转时间。相邻批次还通过 $s^{F,FL}_{c,b+1}\ge e^{F,FU}_{cb}-M(1-u^F_{c,b+1})$ 串行连接。

对 2×2 模式，每个产品 PW 对占用一个有序链位置：

$$u^L_{ck}=\sum_{p\in\mathcal{P}^L}x^L_{pck},\qquad u^L_{c,k+1}\le u^L_{ck},\qquad a^L_c=u^L_{c1}. \tag{10}$$

公式 (10) 表示链位置与产品 PW 对一一对应、实际位置从链首连续使用，并由 a^L_c 标识腔室 c 是否存在 2×2 加工链。

令 $q_c^-(k)$ 和 $q_c^+(k)$ 分别表示链位置 k 的第一次和第二次加工周期，则 PW 对–周期关系为

$$\begin{aligned}
&q_c^+(k)=q_c^-(k)+1,\\
&\mu^L_{pcq}=\sum_{\substack{k\in\mathcal{K}_c:\\ q\in\{q_c^-(k),q_c^+(k)\}}}x^L_{pck},\\
&\sum_{q\in\mathcal{Q}_c}\mu^L_{pcq}=2\sum_{k\in\mathcal{K}_c}x^L_{pck}.
\end{aligned} \tag{11}$$

Table 2: 决策变量与辅助变量

符号	类型与角色	含义
x^F_{pcbl}, x^L_{pck}	0-1 二元变量	含产品 PW 对是否位于 4×1 候选侧位或 2×2 链位置。
μ^L_{pcq}	0-1 二元变量	2×2 含产品 PW 对 p 是否在腔室 c 的加工周期 q 中接受加工。
$u^F_{cb}, f^F_{cbl}, t^F_{cb}$	0-1 二元变量	4×1 批次是否启用、某侧是否用辅助晶圆补片、该批次是否为最后有效批次。
$u^L_{ck}, a^L_c, v^L_{cq}, h^L_{ck}$	0-1 二元变量	2×2 位置是否使用、腔室是否存在链、周期是否使用及该位置是否为链尾。
$z_{ce}, a^F_{cbe}, a^L_{cqe}, q^{\mathrm{cl}}_{ch}$	0-1 二元变量	有效清洗区段、批次或周期所属区段，以及清洗任务是否激活。
$q_j, g_{j\tau}$	0-1 二元变量	辅助晶圆需求是否出现，以及是否分配给物理辅助晶圆 τ。
$b_o, y^r_{oo'}$	0-1 二元变量	操作 o 是否执行，以及共享资源 r 上 o 是否先于 o'。
$h_{o\ell}$	0–1 二元变量	操作 o 是否占用物理槽位 ℓ。
γ_{pa}	0-1 二元变量	PW 对 p 在机械手路线 a 上是否采用一次成对搬运。
s_o, e_o	非负连续变量	操作 o 的开始与结束时刻。
$s^{F,v}, e^{F,v}, s^L, e^L$	非负连续变量	s_o, e_o 在 4×1 阶段和 2×2 周期上的具体记号。
A^F_{cb}, N_{ce}	整数辅助变量	4×1 批次的产品 PW 对数与清洗区段中的有效加工周期数。
a_{vce}	0-1 二元变量	任务 $v\in\mathcal{V}_c$ 是否属于清洗区段 e，按任务类型取 a^F 或 a^L。
$C_w, C_{\max}$	非负连续变量	产品晶圆 w 的完成时刻与批次最大完工时间。
$\omega_\alpha, L_{\mathrm{sum}}, L_{\max}$	非负连续辅助变量	第二阶段计入的等待或空闲量、其总和与最大值。
$\Delta_{ceq}, v_{ceq}, \eta_\alpha$	非负连续辅助变量	相邻加工间隔的二阶差分、其绝对值上界和软等待上限超额。
h_{ceq}, Φ	连续辅助变量	区段内第 q 个有效加工的开始时刻，以及第二阶段线性排程质量值。
$\xi, \widehat{\xi}, \widehat{C}$	变量向量/阶段间常量	当前全部变量、第一阶段最好可行解及其最大完工时间。

公式 (11) 把每个已分配的 2×2 含产品 PW 对映射到两个相邻加工周期，且加工次数恰为 2；该 PW 对中的每片产品晶圆继承相同的 μ^L_{pcq}，即使尾部采用 P+D 混合 PW 对，产品晶圆也不会漏加工。该式同时区分两种模式：2×2 的含产品 PW 对跨两个周期，4×1 的两个侧位 PW 对则在同一个满片批次中同步加工一次。

预生成布局给出腔室 c 需要的加工周期数 $\bar{Q}_c$；链尾位置由 h^L_{ck} 识别：

$$
\begin{aligned}
v^L_{cq} &= \begin{cases} a^L_c, & q \le \bar{Q}_c, \\ 0, & q > \bar{Q}_c, \end{cases} \\
\sum_k h^L_{ck} = a^L_c, &\qquad h^L_{ck} \le u^L_{ck}, \qquad h^L_{ck} + u^L_{c,k+1} \le 1, \\
h^L_{ck} &\ge u^L_{ck} - u^L_{c,k+1}.
\end{aligned}
\tag{12}
$$

公式 (12) 表示含 n 个含产品 PW 对的连续链段需要 $n+1$ 次加工：链首为辅助 PW 对 +P1，内部周期为 Pi+P$i+1$，链尾为 Pn+ 辅助 PW 对；后三个关系使 h^L_{ck} 只在最后一个有效产品位置取 1，末个候选位置采用 $h^L_{cK} = u^L_{cK}$。

对合法链段的加工周期 $(q_0, \dots, q_T)$，令 H_0、B_q 和 T_0 分别表示链首装载、内部换片和链尾卸载操作，则

$$
\begin{aligned}
e^L_{cq} - s^L_{cq} &= d^L v^L_{cq}, \\
s^L_{cq_0} &= e^{H_0}_c, \\
s^B_{cq} &\ge e^L_{c,q-1} - M(1 - a^L_c), \qquad s^L_{cq} = e^B_{cq} \quad (q_0 < q \le q_T), \\
s^{T_0}_c &\ge e^L_{cq_T} - M(1 - a^L_c).
\end{aligned}
\tag{13}
$$

公式 (13) 表示链首辅助 PW 对装入后立即开始首周期；每次内部换片只能在前一周期结束后执行，换片结束即开始下一周期；最后一次加工结束后才可卸出链尾。由此直接表达 “辅助 +P1、P1+P2、…、Pn+ 辅助” 的共享占位过程。

2.4. 清洗与可复用辅助晶圆

清洗布局先依据 H 和完整加工边界生成，再由以下 0–1 别名进入 MILP：

$$
z_{ce} = \bar{z}_{ce}, \qquad a^F_{cbe} = \bar{a}^F_{cbe} u^F_{cb}, \qquad a^L_{cqe} = \bar{a}^L_{cqe} v^L_{cq}. \tag{14}
$$

公式 (14) 表示清洗区段的合法位置不由求解器任意选择：4×1 批次只能在批次边界分段，2×2 只能在完整链段闭合后分段；MILP 仍优化这些加工和清洗任务的具体时刻。

令 N_{ce} 为区段 e 的有效加工周期数，则

$$
\begin{aligned}
N_{ce} &= \sum_b a^F_{cbe} + \sum_q a^L_{cqe}, \qquad z_{ce} \le N_{ce} \le H z_{ce}, \\
q^{\mathrm{cl}}_{ch} &= z_{c,h+1}.
\end{aligned}
\tag{15}
$$

公式 (15) 表示启用区段至少包含一次、至多包含 H 次有效加工；只要存在下一个区段，就必须激活两区段之间的第 h 个清洗任务。

把 $\mathcal{V}_c$ 记为腔室 c 的 4×1 批次和 2×2 周期并集，a_{vce} 为相应的 a^F 或 a^L。对区段 e 中的任务 v，清洗前后关系及清洗动作链为

$$
\begin{aligned}
s_v &\ge e^{\mathrm{cl}}_{c,e-1} - M(1 - a_{vce}) && (e > 1), \\
e_v &\le s^{\mathrm{cl}}_{ce} + M(1 - a_{vce}) + M(1 - q^{\mathrm{cl}}_{ce}), \\
s^{\mathrm{cl,BL}}_{ce} &\ge e^{\mathrm{cl,FL}}_{ce} + r_c - M(1 - q^{\mathrm{cl}}_{ce}), \\
s^{\mathrm{cl,P}}_{ce} &\ge e^{\mathrm{cl,BL}}_{ce} - M(1 - q^{\mathrm{cl}}_{ce}), \\
s^{\mathrm{cl,BU}}_{ce} &\ge e^{\mathrm{cl,P}}_{ce} - M(1 - q^{\mathrm{cl}}_{ce}), \\
s^{\mathrm{cl,FU}}_{ce} &\ge e^{\mathrm{cl,BU}}_{ce} + r_c - M(1 - q^{\mathrm{cl}}_{ce}).
\end{aligned}
\tag{16}
$$

公式 (16) 表示第 e 区段只能在前一次清洗完成后开始，并须在下一次清洗开始前结束。一次清洗包含两侧辅助晶圆装载、腔室旋转、清洗处理和反向卸载，因而会真实占用 VTR、旋转腔及四片辅助晶圆，而不是只向时间轴附加一段虚拟停机时间。

辅助晶圆需求 j 由相应物理事件激活：

$$
q_j = \begin{cases} f^F_{cbl}, & j\text{为 } 4\times1 \text{ 末批补片需求}, \\ a^L_c, & j\text{为 } 2\times2 \text{ 链首或链尾需求}, \\ q^{\mathrm{cl}}_{ch}, & j\text{为清洗批次需求}. \end{cases} \tag{17}
$$

公式 (17) 表示辅助晶圆不是抽象的无限填充量：只有末批补片、链首/链尾或清洗真正发生时，才产生相应的物理辅助晶圆需求。

每个有效需求必须选择一片库存中的物理辅助晶圆：

$$\sum_{\tau\in\mathcal{T}_c} g_{j\tau} = q_j, \qquad j \in \mathcal{J}_c^D. \tag{18}$$

公式 (18) 表示有效需求恰好分配一次；同一物理辅助晶圆的两次占用随后由共享资源互斥约束排序，因此只有在前一次卸载并返回存储区后才能复用。

2.5. 机械手、装载锁、腔室与时间资源

这里区分晶圆承载容量与动作并发容量。ATR 为双手机械手、VTR 为四手机械手，旋转腔内部含四个晶圆工位，因此三者均不是“单片容量”设备；但同一时刻一台 ATR 或 VTR 只能执行一个协调搬运动作，同一旋转腔也只能执行一个统一的装卸、旋转或加工阶段。因此，在资源排序层面，ATR、VTR 和每个旋转腔的执行机构均建模为一个独占动作资源（单位并发资源），其双手、四手和四工位的晶圆承载能力分别由成对搬运变量、PW 对以及批次/链式占位状态表达。AL 同样作为独占动作资源；上、下装载锁各含两个独立物理槽位；辅助晶圆库存则把每片晶圆视为一个可复用物理身份。对需要 κ_o 个资源占用单元的操作 o，有

$$\sum_{\ell\in\Gamma_o} h_{o\ell} = \kappa_o b_o. \tag{19}$$

公式 (19) 表示激活操作必须获得规定数量的合法资源占用单元，未激活操作不占用资源。对于 AL、ATR、VTR 和旋转腔，这个“单元”是执行机构的互斥占用标记，只限制动作并发，不表示可承载的晶圆数；对于装载锁和辅助晶圆库存，则对应真实的物理槽位或物理辅助晶圆身份。

若操作 o 和 o' 可能竞争资源 r 的同一槽位 ℓ，则

$$\begin{aligned} s_{o'} &\ge e_o + \rho^r_{oo'} - M(1-y^r_{oo'}) - M(1-h_{o\ell}) - M(1-h_{o'\ell}),\\ s_o &\ge e_{o'} + \rho^r_{o'o} - M y^r_{oo'} - M(1-h_{o\ell}) - M(1-h_{o'\ell}). \end{aligned} \tag{20}$$

公式 (20) 表示当两项操作竞争同一资源占用单元时，二元变量 $y^r_{oo'}$ 必须选择一种先后顺序；$\rho^r_{oo'}$ 同时计入机械手空载移位或设备复位时间。该式统一用于 ATR、AL、上下装载锁、VTR、旋转腔和同一片辅助晶圆，因而既禁止机械手或腔室执行机构并发执行冲突动作，也禁止物理槽位或辅助晶圆在释放前被再次使用。

上述工艺先后约束 (6) 与资源排序约束 (20) 共同构成本文的死锁避免机制。对任一候选排程，把已激活操作作为节点，把工艺先后关系和求解器选择的共享资源先后关系作为有向弧；若机械手、装载锁、旋转腔或辅助晶圆之间出现循环等待，则该工艺–资源图中必然出现有向环。对于实际资源占用操作，沿环累加相应时间约束会产生正的持续时间或切换时间增量，从而要求某一操作的开始时刻严格晚于自身，违反时间可行性。因此，只有不存在循环等待、且所有物料都能沿完整路线从释放推进到返回的资源次序才能成为 MILP 可行解。结合装载锁槽位、旋转腔满片占位以及辅助晶圆返回后才能复用的显式建模，死锁在求解阶段即被排除，而不是在得到排程后再进行检测或修复。

产品晶圆或辅助晶圆的个体阶段必须与其被选中的批次、链位置或清洗任务时间窗一致。若选择量为 x，对应参考阶段为 $[s^{\mathrm{ref}}, e^{\mathrm{ref}}]$，则

$$\begin{aligned} -M(1-x) \le s_o - s^{\mathrm{ref}} \le M(1-x),\\ -M(1-x) \le e_o - e^{\mathrm{ref}} \le M(1-x). \end{aligned} \tag{21}$$

公式 (21) 表示 $x=1$ 时个体动作与其物理批次阶段同步；$x=0$ 时该候选对应不施加限制。它把 PW 对位置、产品路线、辅助晶圆需求和腔室加工窗口连接成同一时间模型。

当 PW 对 p 在机械手路线 a 上选择一次成对搬运时，两片晶圆的搬运阶段同步：

$$\begin{aligned} -M(1-\gamma_{pa}) \le s_{w_1 a} - s_{w_2 a} \le M(1-\gamma_{pa}),\\ -M(1-\gamma_{pa}) \le e_{w_1 a} - e_{w_2 a} \le M(1-\gamma_{pa}). \end{aligned} \tag{22}$$

公式 (22) 表示 $\gamma_{pa}=1$ 时，机械手用一次不可中断动作搬运完整 PW 对；$\gamma_{pa}=0$ 时，两片晶圆仍分别占用同一机械手并由公式 (20) 排序。

对晶圆 w 进入和离开受限设备区段 r 的事件，有

$$0 \le s_{\mathrm{out}(w,r)} - e_{\mathrm{in}(w,r)} \le \overline{R}_{wr}. \tag{23}$$

公式 (23) 表示晶圆在上装载锁、工艺腔室、下装载锁或受限制搬运区段中的物理停留时间不得超过上限，即驻留时间约束。装载锁的资源占用窗口还覆盖放片、抽气/放气、另一侧取片和压力复位。

2.6. 吞吐量优先、排程质量次级优化

令 C_w 为产品晶圆 w 完成下装载锁返回并回到 LP 的时刻，第一阶段优化目标为

$$C_w = e_{w,\mathrm{return}}, \qquad C_{\max} \ge C_w \ (w\in\mathcal{W}), \qquad \min_{\xi\in\mathcal{F}} C_{\max}. \tag{24}$$

公式 (24) 表示最大完工时间按完整端到端路线计算，而不是按最后一次腔室加工结束计算；可行域 $\mathcal{F}$ 由公式 (1)–(23) 及其对所有适用索引生成的实例约束构成。

设第一阶段得到当前最好可行解 $\widehat{\xi}$ 和 $\widehat{C}$，第二阶段固定集合 $\mathcal{D}_{\mathrm{fix}}$ 中的离散结构，在最大完工时间容差内最小化线性排程质量：

$$\begin{aligned} \xi_d = \widehat{\xi}_d \quad (d\in\mathcal{D}_{\mathrm{fix}}), \qquad C_{\max} \le \widehat{C} + \varepsilon_C,\\ L_{\mathrm{sum}} = \sum_{\alpha\in Q^w} \omega_\alpha, qquad L_{\max} \ge \omega_\alpha,\\ \Delta_{ceq} = (h_{ce,q+1} - h_{ceq}) - (h_{ceq} - h_{ce,q-1}),\\ v_{ceq} \ge \Delta_{ceq}, \qquad v_{ceq} \ge -\Delta_{ceq},\\ \eta_\alpha \ge \omega_\alpha - \bar{\omega}_\alpha, qquad \eta_\alpha \ge 0,\\ \min \Phi = \lambda_1 L_{\mathrm{sum}} + \lambda_2 L_{\max} + \lambda_3 \sum_{(c,e,q)\in\mathcal{I}_h} v_{ceq} + \lambda_4 \sum_{\alpha\in Q^w} \eta_\alpha. \end{aligned} \tag{25}$$

公式 (25) 表示第二阶段保持第一阶段获得的最大完工时间，并固定主要离散路线与资源次序，仅在保留的成对搬运选择和连续时刻上压缩总等待、最大等待与同一区段内相邻加工间隔的波动，并可对超过软等待上限的部分加罚。正式实验采用 $(\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3)=(1,10,25)$、$\varepsilon_C=10^{-6}$。

2.7. 模型覆盖范围

公式 (1)–(25) 经索引展开后共同描述本文研究的有限批次、双源、4×1/2×2 混流、定期清洗和有限辅助晶圆库存问题。公式 (1)–(2) 表示源接口，$|\mathcal{S}| = 1$ 为单源、$|\mathcal{S}| = 2$ 且产品与辅助晶圆分属不同接口为双源；公式 (3)–(6) 表示含产品 PW 对的位置、操作激活、持续时间和工艺先后；公式 (7)–(9) 表达 4×1 由两个侧位 PW 对构成满片批次、末批补片、旋转及后装先卸；公式 (10)–(13) 表达 2×2 连续链、每个含产品 PW 对相邻两周期加工、链首/链尾辅助 PW 对及内部换片；公式 (14)–(16) 表达合法清洗边界、区段容量和真实清洗动作链；公式 (17)–(18) 表达辅助晶圆需求及有限库存；公式 (19)–(23) 表达机械手、装载锁、腔室、辅助晶圆互斥占用、成对搬运和驻留；公式 (24)–(25) 表达端到端最大完工时间优先与固定离散结构后的等待/节拍精修。纯 4×1 或纯 2×2 通过令另一模式集合为空得到。

此外，公式 (6) 与 (20) 把工艺路线和共享资源次序联合为无环的时间可行关系；结合物理槽位、腔室占位与辅助晶圆复用约束，模型在求解阶段排除循环等待并保证输出完整的无死锁有限批次排程。

3. 面向可验证运行决策的结构感知精确求解

第 2 节的模型需要在给定决策时限内输出可执行设备时间表，而不仅是一个目标函数值。其计算困难来自两类相互作用：原始侧必须同时满足满片占位、双源物流和共享资源次序，高质量可行方案往往出现较晚；对偶侧的候选割同时作用于离散设备选择和连续事件时刻，单一通用分数难以识别其结构作用。本文先用结构保持二元骨架（structure-preserving binary skeleton，SPBS）构造可行起点，再在 SCIP 分离回调中用 RDMCT-HBS 选择割平面。SPBS 提高限时运行方案的可获得性，RDMCT-HBS 促进界收敛；SCIP 始终负责有效割生成、可行性检查、上下界维护和最优性证明 [28, 29]。

整个求解流程按“构造并验收初始解–生成候选割–预测割数量–搜索有序割集–结构补全–继续精确搜索”执行。学习模块既不生成新不等式，也不修改候选割系数，而是决定 SCIP 已验证候选行的保留数量与输入顺序。这一接口把数据驱动决策限制在搜索控制层，使学习收益与排程可行性、最优性证明相互分离。

3.1. SPBS 初始解

SPBS 不直接猜测全部事件时刻，而是先确定配方能够可靠给出的离散骨架。产品晶圆按输入顺序组成 PW 对；4×1 模式 PW 对依次映射到腔室、批次和前后侧位，2×2 模式 PW 对按腔室轮转分配到连续链位置。批次使用、末批、链位置和末位置等激活变量随之确定。清洗计数把每个腔室的加工序列分成若干区段：4×1 批次进入相应清洗区间，2×2 链在达到清洗阈值时以辅助晶圆结束当前区段，并在清洗后用新的链首辅助晶圆继续。这样首先确定“加工什么、在哪个腔室加工以及何时允许清洗”，辅助晶圆的具体占用和所有连续时刻仍由模型约束完成。

在资源层，SPBS 根据同一工艺路线生成保守次序。ATR 先安排各腔室的 4×1 输入和返回，并在某腔室完成其末个满片批次后尽早衔接该腔室的首个 2×2PW 对；随后按清洗区段推进链式输入与返回。装载锁槽位采用确定性的奇偶映射破除对称，VTR 次序与 ATR 的批次推进及清洗动作保持一致。设第 q 个松弛配置中被固定的二元变量集合为 $\mathcal{F}_q$，骨架值为 $\widehat{x}_j$，临时模型通过公式 (26) 施加这些选择。

$$\ell_j^{(q)} = u_j^{(q)} = \widehat{x}_j, \qquad j \in \mathcal{F}_q \tag{26}$$

公式 (26) 表示 SPBS 只把当前配置认为可靠的二元选择固定为变量界；开始、完成、等待等连续变量，以及该配置未覆盖的资源次序保持自由。

若最严格骨架未在分配时间内产生可行解，SPBS 按实现中的五级配置逐步扩大搜索空间。第一步 `spbs_full` 固定产品/批次分配、激活、清洗区段、装载锁槽位、ATR/AL/LL 次序和 VTR 次序；第二步 `spbs_relaxed_vtr` 释放高风险 VTR 次序；第三步 `spbs_relaxed_ll` 继续释放装载锁次序；第四步 `spbs_fixed_slots` 释放 ATR、AL 及其余资源次序但保留结构分配和槽位；第五步 `spbs_structure_only` 再释放槽位，仅保留产品分配、激活和清洗骨架。对 32 片及以上实例，程序从固定槽位或仅结构配置开始，以把更多预算留给可行性搜索；紧等待上限下还保留完全不固定的 `spbs_unrestricted` 尝试。

每个配置都在重新建立的临时模型上把目标设为 0，采用可行性优先、积极启发式、快速预求解、关闭分离并在找到第一个解后停止。获得物理排程后，程序在完整模型中固定主要离散与连续结果，只释放排程稳定性所需的二次辅助变量，重新补全并调用 SCIP 完整验解；只有通过检查的高精度解文件才会作为 incumbent 输入主模型。主模型不继承任何 SPBS 固定界，因而仍可改进该解并完成全局证明。正式基准将 SPBS 离线预计算，元数据记录被接受的配置和逐级求解状态，并用序列化 LP 的 SHA-256 哈希阻止不匹配初始解被复用，PDI 和主求解时间不含其构造成本。

3.2. HEM 基线与角色感知表示

已有学习型割选择分别以强化学习、候选割排序和前瞻模仿处理通用 MILP 候选集 [24–26]。HEM 进一步指出，割选择同时包含“选哪些、选多少、按什么顺序加入”三个相互关联的决策，并用高层数量策略与低层序列策略联合处理 [27]。本文保留 HEM 的层次分解和 pointer 解码框架，把 HEM 的 13 维实现作为直接基线，在相同训练实例、预算、随机种子、候选上限和隐藏维数下只改变输入表示与选后补全。

HEM 基线的 13 维候选向量依次包含目标平行度、割有效性、归一化支撑规模、整数支撑比例、归一化违反量、割系数的均值/最大值/最小值/标准差以及目标系数的四个对应统计量。这些量能够反映当前 LP 点处的割质量和数值尺度，但两个有效性相近的割仍可能分别作用于离散路线变量和连续时间变量。对本文模型而言，这一区别直接对应“改变加工/资源组合”与“收紧既定组合的时序”。

在 HEM 的 13 维通用特征上，本文按求解器元数据把变量分为二元、一般整数、目标活跃连续、连续辅助和其他五类。割 i 在角色 g 上的系数质量为

$$p_{ig} = \frac{\sum_{j:x_j \in g} |a_{ij}|}{\sum_j |a_{ij}| + \varepsilon}. \tag{27}$$

公式 (27) 表示割系数绝对质量由各数学变量角色承担的比例。五个角色质量之外，新增特征还包括双边有限界变量质量、正系数质量、离散–连续耦合度 $4(p_{iB}+p_{iI})(p_{iC_{\text{obj}}}+p_{iC_{\text{aux}}})$、最大非残余角色质量和归一化角色熵，共 10 维；与 HEM 特征合并后得到 23 维表示。所有角色均由 SCIP 变量类型、目标系数和全局界识别，不读取变量名或设备标签，因此重命名变量不会改变表示。

HEM 采用层次化“数量策略 + 有序子集策略”，其高层通过序列编码状态预测选割数量，低层采用 LSTM 编码器–解码器和 pointer 注意力逐项选择割 [27, 30]。本文在这一层次框架上构建角色感知割选择器：在候选进入 LSTM 之前引入角色感知分组门控编码，在 pointer 生成的有序序列之后加入角色次模补全，并在正式推理阶段采用宽度 3 的束搜索，以形成完整的 RDMCT-HBS 选择流程。

3.3. 角色感知编码与层次序列解码

设第 t 次分离回调保留的候选数为 m_t。对候选割 i，将 23 维输入写成 $x_i=[x_i^H;x_i^R]$，其中 $x_i^H\in\mathbb{R}^{13}$ 为 HEM 通用特征，$x_i^R\in\mathbb{R}^{10}$ 为本文的角色特征。首先对完整向量作层归一化，再分别进行同维隐藏空间投影，并用完整 23 维信息生成逐维门控：

$$\begin{aligned}\widetilde{x}_i &= \mathrm{LN}(x_i),\\ u_i^H &= W_H\widetilde{x}_i^H+b_H, \qquad u_i^R = W_R\widetilde{x}_i^R+b_R,\\ g_i &= \sigma(W_g\widetilde{x}_i+b_g), \qquad z_i = g_i\odot u_i^H+(1-g_i)\odot u_i^R.\end{aligned} \tag{28}$$

式 (28) 中的 $z_i\in\mathbb{R}^{128}$ 是候选割的融合嵌入。与直接把 23 维特征一次线性映射不同，两个投影支路分别保留通用 LP 质量和变量角色结构，门 g_i 再按候选自适应决定两类信息在每个隐藏维上的占比。因此，当两条割具有相近有效性但分别主要作用于离散路线变量和连续时间变量时，编码器仍可形成不同表示。该分组门控适配器是本文相对 HEM 输入表示的结构性改动。

融合后的候选按步骤 1 确定的可重复顺序输入单层 LSTM：

$$(h_i,c_i)=\mathrm{LSTM}(z_i,h_{i-1},c_{i-1}), \qquad i=1,\dots,m_t. \tag{29}$$

LSTM 把单条割的局部特征变为包含候选池上下文的状态 h_i；这些状态同时服务于高层保留数量策略和低层有序选择。本文采用 128 维隐藏状态对排序后的候选序列进行上下文化编码，使同一候选池得到确定的编码表示，并避免候选原始返回顺序的偶然变化直接改变推理结果。

在低层第 r 个解码步，解码器根据上一时刻状态 d_r 和全部编码状态 h_i 先执行一次 glimpse 注意力，再计算 pointer 概率。记 M_{ri} 为掩码项：候选 i 若已在前缀中出现则 $M_{ri}=-\infty$，否则为 0，则

$$\begin{aligned}a_{ri} &= v_g^\top\tanh(W_eh_i+W_dd_r)+M_{ri},\\ \alpha_{ri} &= \mathrm{softmax}_i(a_{ri}),\\ \bar{h}_r &= \sum_i \alpha_{ri}h_i,\\ b_{ri} &= v_p^\top\tanh(U_eh_i+U_g\bar{h}_r)+M_{ri},\\ P(i_r=i\mid i_{1:r-1},S_t) &= \mathrm{softmax}_i(b_{ri}).\end{aligned} \tag{30}$$

式 (30) 说明 pointer 并不是给每条割独立打分：已选前缀通过解码器状态改变下一步分布，掩码保证无重复，glimpse 先形成当前前缀下的候选池摘要，再由 pointer 产生下一条割的条件概率。该 LSTM 解码和 pointer 机制继承 HEM/Pointer Network；本文改变的是其输入嵌入以及正式推理时如何搜索这一条件概率树。

训练阶段仍按策略分布随机采样以保留探索。正式推理阶段，本文不采用单一路径逐步选择，而在每一步维护 $B=3$ 条部分序列。对父束 $b=(i_1,\dots,i_{r-1})$ 及其未选候选 j，扩展分数为

$$L_r(b\oplus j)=L_{r-1}(b)+\log P(i_r=j\mid b,S_t), \tag{31}$$

随后从所有“父束 × 候选”的扩展中保留 L_r 最大的 3 条。直到长度达到高层给出的 k_t 后取最高分序列。该束搜索是本文相对 HEM 基线的推理实现增强：它减少早期一次局部选择锁死后续序列的风险，但其作用仍是搜索已有 pointer 策略的高概率序列；真正利用设备模型结构进行二次组合修正的是下一步的策略锚定角色次模补全。

3.4. 从候选池到有序割集的逐步选择

在第 t 次分离回调中，算法按以下顺序工作。

步骤 1：建立候选池。 SCIP 先按自身分离器生成并验证候选行 C_t。为避免对数千个稀疏行逐一遍历全部支撑，算法先用 SCIP 直接提供的有效性取前 128 个候选；有效性相同时按原始索引确定顺序，使输入池可重复。SCIP 要求强制加入的割由求解器继续管理，不进入学习排序。

步骤 2：计算并编码状态。 对候选池中的每一行提取 13 维 HEM 特征和 10 维角色特征，同时保存角色质量、主导角色和结构熵等元数据；随后按式 (28) 完成分组门控融合，并由式 (29) 得到上下文化候选状态。编码后的候选集合构成 S_t。

步骤 3：决定保留数量。 高层策略输出经 tanh 限制在 $[-1,1]$ 的动作，并映射为保留比例 ρ_t；该比例再受全局上限 0.2、SCIP 本轮上限和最多 16 条割的实现上限共同约束，得到 k_t。候选充足时至少保留两条，以避免连续回调退化为空选择。

步骤 4：逐个生成候选顺序。 低层 pointer 策略在第 r 步根据 S_t 和已选前缀 $i_{1:r-1}$ 计算剩余候选的概率，已选索引被掩码为负无穷，因而不会重复。高层数量和低层顺序的联合策略为

$$\pi_\theta(k_t,i_{1:k_t}\mid S_t)=\pi_\theta^H(k_t\mid S_t)\prod_{r=1}^{k_t}\pi_\theta^L(i_r\mid S_t,i_{1:r-1}). \tag{32}$$

公式 (32) 表示高层先给出本轮序列长度，低层再在这个长度内逐步选择不同候选；先选的割既影响随后可选集合，也通过解码器隐藏状态影响后续概率。

步骤 5：束搜索解码。 训练时低层按概率随机采样以形成探索；测试时采用宽度 3 的束搜索。第 r 步把每条部分序列分别与所有未选候选连接，累加联合对数概率，再从“父束 × 下一候选”的全部扩展中保留得分最高的 3 条。重复至长度 k_t 后输出最高得分序列。与逐步贪心相比，束搜索保留了早期次优但后续组合概率更高的前缀；这种有限宽神经组合搜索与神经组合优化中的束解码思想一致 [31]。

步骤 6：角色次模补全。 仅依赖联合概率的序列仍可能反复覆盖同一变量角色。算法保留 pointer 序列前 $\lceil 0.25k_t\rceil$ 条作为策略锚点，把其余策略顺序与按即时结构质量 q_i 排序

的候选合并，并截取不超过 $2k_t$ 条形成扩展池 $\mathcal{R}_t$。对候选子集 $S \subseteq \mathcal{R}_t$ 定义

$$F_t(S) = \sum_{i\in S}(0.35q_i + 0.20r_i) + 0.25\sum_{g\in\mathcal{G}} d_g\sqrt{\sum_{i\in S} p_{ig}} + \frac{0.20}{|\mathcal{R}_t|}\sum_{u\in\mathcal{R}_t}\max_{i\in S} s_{ui}, \tag{33}$$

其中 r_i 为 pointer 顺序归一化先验，d_g 为扩展池中角色 g 的需求占比，s_{ui} 为候选 u 与 i 在通用质量和角色质量上的截断余弦相似度；q_i 综合有效性、违反量、整数支撑、可识别角色比例、主导角色比例和结构熵。公式 (33) 的第一项保留即时质量和学习顺序，平方根覆盖项使重复加入同一角色的边际收益递减，最后一项使所选割代表扩展池的主要结构。算法从锚点集合出发，每一步计算所有未选候选的 F_t 边际增益并加入最大者，直至达到 k_t。这些非负模块项、凹函数覆盖项和设施位置项构成单调次模目标，因此固定锚点与扩展池后的贪心补全具有标准 $1-1/e$ 残余近似性质 [32]。

最后，所选 k_t 条割按上述顺序置于返回数组前部，其余候选保持为未选后缀，SCIP 仅把前缀加入当前 LP。于是一次回调完整地实现“廉价截断–特征提取–数量预测–序列解码–结构补全–返回 SCIP”。

算法 1：基于并行层次 REINFORCE 与束搜索的割平面选择算法

算法步骤

输入： SCIP 已验证候选行 C_t、高层策略 π_θ^H、低层 pointer 策略 π_θ^L、束宽 $B=3$、本轮求解器割上限。
输出： 有序割前缀 $S_t^\star = (i_1,\dots,i_{k_t})$ 及未选后缀，交回 SCIP。
1. 训练策略。 两个 worker 并行采集以 $R=-\mathrm{PDI}$ 为终端回报的 rollout；中央学习器采用独立 EMA 基线的层次 REINFORCE 和同步 Adam 更新高、低层策略。正式推理时固定参数。
2. 形成候选池。 按有效性降序、原始索引破同分，截取至多 128 行。
3. 编码状态。 对每行计算 13 维 HEM 特征、10 维角色特征及角色质量元数据，经分组投影、sigmoid 门控融合和 LSTM 编码得到候选状态。
4. 确定保留数。 用 π_θ^H 预测保留比例，并经 0.2 比例上限、SCIP 上限和 16 条实现上限得到 k_t。
5. 初始化束。 以空序列和对数概率 0 初始化 $\mathcal{B}_0$。
6. 束搜索扩展。 对 $r=1,\dots,k_t$，由一次 glimpse 和 pointer 注意力得到掩码后的条件概率，将 $\mathcal{B}_{r-1}$ 中的每个前缀与全部未选候选组合并累加对数概率。
7. 束剪枝。 保留联合概率最高的 3 条父束–候选扩展得到 $\mathcal{B}_r$；循环结束后取 $\mathcal{B}_{k_t}$ 的首序列。
8. 固定锚点。 保留首序列前 $\lceil 0.25k_t\rceil$ 条作为策略锚点 A_t。
9. 构造扩展池。 合并剩余 pointer 顺序与结构质量顺序，去重并截取至多 $2k_t$ 条得到 $\mathcal{R}_t$。
10. 次模补全。 置 $S\leftarrow A_t$；当 $|S|<k_t$ 时，加入使 $F_t(S\cup\{i\})-F_t(S)$ 最大的 $i\in\mathcal{R}_t\setminus S$。
11. 返回求解器。 按“锚点原顺序 + 补全选择顺序”返回 $S_t^\star$；其余候选保留在后缀且不加入当前 LP。

3.5. 强化学习训练与精确求解接口

一次 SCIP 限时求解构成一条 rollout，终端代价为该求解的 PDI。当前策略在每个满足条件的割选择回调中执行；训练记录该 rollout 首次有效候选集上的高层比例和低层随机序列，并把完整求解的 PDI 反馈给两层策略。以 $R=-\mathrm{PDI}$ 写成回报后，低层采用

$$\widehat{\nabla_\theta J} = \frac{1}{B}\sum_{b=1}^{B}(R_b - \bar{R}_{\mathrm{EMA}})\nabla_\theta \log \pi_\theta(\tau_b), \qquad \bar{R}_{\mathrm{EMA}} \leftarrow 0.9\bar{R}_{\mathrm{EMA}} + 0.1\bar{R}. \tag{34}$$

公式 (34) 表示带指数移动平均基线的批量 REINFORCE 估计；B 为 rollout 批量，τ_b 为第 b 条被记录的割序列。等价地最小化以 PDI 为代价的优势加权对数概率，并按序列长度平均低层对数概率，防止长割序列仅因项数更多而产生过大梯度。高层使用相同 PDI 代价和独立 EMA 基线，每两个 epoch 更新一次；两层梯度范数均截断为 2。该实现借鉴 A3C 以并行环境降低样本相关性的思想，但参数更新由中央学习器在收齐批数据后同步完成，算法本身是并行层次 REINFORCE 而不是异步演员–评论家 [33, 34]。

训练集含五个实例和五个随机种子。每个种子使用两个 worker，每个 worker 每个 epoch 完成四条 30 s/1024 MB rollout，合计八条，训练 60 个 epoch；低层和高层 Adam 初始学习率分别为 10^{-4} 和 5×10^{-4}，每 10 个 epoch 乘 0.96。训练使用随机解码，正式推理使用宽度 3 的束搜索。每个配置–种子组合固定使用 epoch 60 参数，不利用基准集或测试集选择 checkpoint；13 维 HEM、23 维仅特征和 23 维完整方法分别训练，避免把不同输入含义或补全环境的权重混用。

RDMCT-HBS 只排序并选择 SCIP 已生成的有效割，SPBS 只提交经完整模型检查的可行解；二者均不改变目标、约束、整数性或界逻辑。因此，学习模块影响的是搜索路径和限时内上下界收敛速度，而可行性和最优性仍具有与默认 SCIP 相同的含义。

4. 制造系统运行实验与决策分析

4.1. 实验设计与指标

实验按制造系统决策链组织为四个问题。第一，配置输入能否稳定映射为满足双源路线、满片、清洗和资源约束的完整执行时间表，并揭示不同工艺模式的设备占用特征；第二，在吞吐目标确定后，两阶段机制能否在相同总预算下改善等待和节拍；第三，SPBS 与结构感知割选择能否分别提高限时方案交付能力和原始–对偶收敛质量；第四，该决策链在规模、混流比例、参数扰动和分布偏移变化下能否持续输出可验证方案。证据包括 4 次小规模精确核查、2700 次标称基线与消融实验、960 次 SPBS 配对实验、1500 次等预算工作流实验、300 次析因实验、80 次单因素敏感性实验以及 729 次 40–64 片分布偏移实验，共 6273 次求解。保存的 6041 个 incumbent 均通过 SCIP 检查和针对同一序列化 MILP 的独立后处理验解。8 片与 16 片实例另输出晶圆视角和资源视角甘特图，用于直接核对工艺重叠、机械手占用、清洗动作和端到端完工时间。

实验统一冻结 MILP、SCIP 版本、实例和随机种子，并在每个比较族内使用相同时间与内存限制。设 $P(t)$ 为最小化问题在时刻 t 的原始界，即当前最好可行目标值；$D(t)$ 为对偶界，即搜索树给出的全局下界。进一步记 $\Delta(t)=|P(t)-D(t)|$、$m(t)=\min\{|P(t)|,|D(t)|\}$ 和 $M(t)=\max\{|P(t)|,|D(t)|\}$。当两界有限、同号且不相等时，本文直接由 SCIP 的 `getGap()` 取得终止相对原始–对偶间隙：

$$G_{\mathrm{end}} = 100\,\frac{\Delta(T)}{m(T)}. \tag{35}$$

若两界相等，SCIP 令 $G_{\mathrm{end}}=0$；若两界异号或有效界尚未同时获得，则返回 $+\infty$。公式 (35) 以两界绝对值中的较小者归一化，因此 G_{end} 不以 100% 为上限；超过 100% 表示

限时终止时可行解与可证明下界仍相距较大，而不是可行解或百分比换算错误。

SCIP 计算 PDI 时采用另一种有界归一化。记瞬时积分 gap 为

$$g_{\mathrm{PDI}}(t) = 100\,\frac{\Delta(t)}{M(t)}, \qquad \mathrm{PDI} = \int_0^T g_{\mathrm{PDI}}(t)\,\mathrm{d}t. \tag{36}$$

公式 (36) 适用于有限同号且不相等的两界；两界相等时 SCIP 令 $g_{\mathrm{PDI}}(t) = 0$，其余情形令 $g_{\mathrm{PDI}}(t) = 100$。因此瞬时积分 gap 始终位于 $[0, 100]$，PDI 越低表示越早缩小界差。PDI 为 0 要求 gap 在几乎整个计时窗内为 0；$G_{\mathrm{end}} = 0$ 只表示运行结束时证明最优，不能推出 PDI 为 0。两项指标均由 SCIP 原始统计量导出，未在绘图阶段截断或重新定义 [28, 29]。

制造实例是推断单位：先在实例内聚合随机重复，再对配对实例差异计算非参数 95% bootstrap 区间和 Wilcoxon 符号秩检验，并在预设分析族内作 Holm 校正 [35]。限时运行保留在汇总中，避免把随机种子误当成独立制造证据。完整环境、预算、容差、实例清单和超参数见补充材料。

表 3 汇总生成 8 片和 16 片甘特图所用的冻结配置。两台旋转腔共享 VTR，产品晶圆和辅助晶圆沿各自路线竞争机械手、load lock 和腔室空间；清洁计数、旋转及搬运时间均进入同一 MILP。图中每个解在导出前均通过 SCIP `checkSol` 和独立后处理验解，因此甘特图既用于展示模式差异，也构成可复核的可行性证据。

4.2. 工艺模式、时间口径与两阶段运行价值

多空间 CT 的稳态研究通常以周期或吞吐率评价设备效率 [20]。为对应本文的有限批次场景，本实验同时报告精确最大完工时间和由其换算的等效吞吐率。

表 4 在相同拓扑、搬运和清洗参数下汇总 8、16、17 和 20 片批次的精确模式比较。该组实验采用“等单次加工时长”口径：4×1 的一次加工与 2×2 的每次加工均为 180 s，因此它对应每道配方步骤具有相同驻留时间的运行场景。8 片和 16 片的六个构型均达到零终止 gap，并由 5 个求解器种子与 5 个训练种子的 25 次重复确认。

在这一配方口径下，纯 4×1 在四个批次规模中均获得最短最大完工时间和最高等效吞吐率。甘特图进一步显示，2×2 链式运行需要维持相邻两次加工及链首、链尾辅助 PW 对，混跑还要在同一 VTR 和腔室时间线上协调两种占位逻辑；这些系统动作共同形成表中观察到的完工时间差异。

等待时间约束会进一步影响制造系统的产出和控制表现 [13]。同为 600 s 总预算时，完整两阶段工作流采用 540 s 主求解加至多 60 s 精修，单阶段对照将 600 s 全部用于主求解。图 6 显示，两阶段工作流的路线总等待、最大等待、节拍变异系数和节拍偏差分别降低 51.91%、68.89%、39.70% 和 94.05%，四项实例级配对差异经 Holm 校正后均显著，表明两阶段工作流能够在相同总预算下明显改善排程等待与节拍质量。

二次目标对照与完整线性精修均使用 540+ 至多 60 s。线性精修的节拍偏差为 22.04，较二次目标的 60.18 降低 63.38%，该配对差异经 Holm 校正后显著（$p = 0.0377$）；路线总等待、最大等待和节拍变异系数整体接近。结果表明，线性精修在相同预算下能够获得更规则的加工节拍。

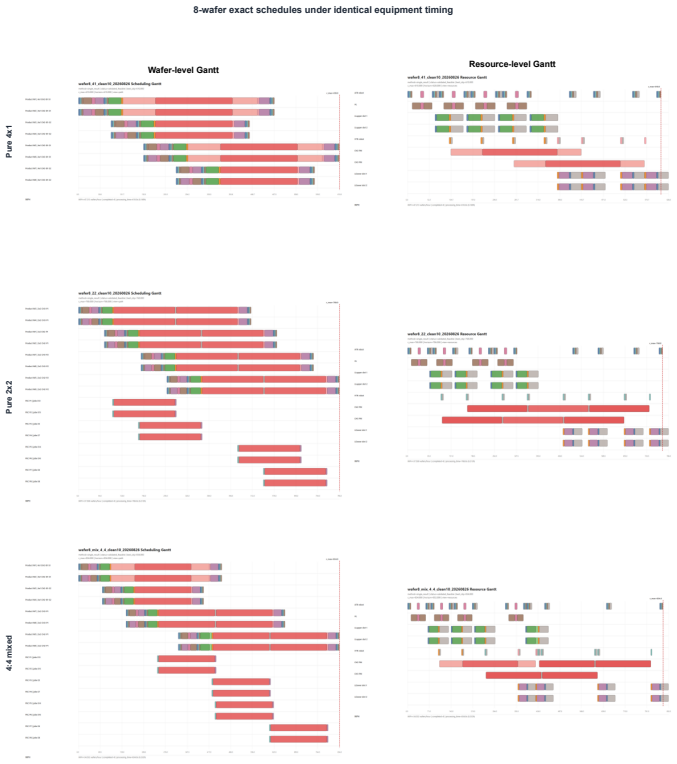


Figure 4: 8 片实例的最优排程甘特图。三行分别对应纯 4×1、纯 2×2 和 4:4 混跑，左、右列分别给出晶圆视角与资源视角。横轴为时间 (s)；颜色依次表示搬运、AL 对准、装载锁操作、腔室装卸片、腔室加工、回片/下游处理以及等待/占位。三种模式的 $C_{\max}$ 分别为 610、768 和 834 s，对应等效吞吐率为 47.21、37.50 和 34.53 片/h。

4.3. SPBS 与结构感知割选择

预计算 SPBS 的配对实验包含 48 个实例、每个实例 10 个配对种子。相对无初始解条件，SPBS 将限时内 incumbent 获得率由 51.67% 提高至 100%，增加 48.33 个百分点（95% 区间 $[34.58, 62.29]$）；平均 PDI 由 27473.05 降至 20278.78，降低 7194.27 或 26.19%（95% 区间 $[5145.78, 9317.61]$）。两项配对差异经 Holm 校正后仍显著（$p = 2.55 \times 10^{-5}$ 和 $p = 3.46 \times 10^{-8}$）。结果表明，SPBS 能够显著提高限时内完整可行排程的获得率，并改善原始–对偶搜索效率。

在所有设置共享同一 SPBS 的 2700 次标称实验中，纯 SCIP 提供求解器基线，HEM-13D 提供学习型直接基线，RDMCT-HBS 表示完整方法，其余设置用于识别角色感知表示、束搜索、自适应评分（adaptive cut scoring，ACS）和结构补全的边际作用。所有学习型设置使用相同训练实例、随机种子、候选上限、隐藏维数和求解预算。相对 HEM-13D，RDMCT-HBS 的平均 PDI 由 16823.18 降至 16585.70，降低 1.41%；平均求解时间由 219.65 s 降至 218.32 s，降低 0.61%；按公式 (35) 计算的平均终止相对 gap 由 127.24% 降至 126.01%，降低 0.97%；证明最优率由 62.4% 提高到 63.2%，增加 0.80 个百分点，且 500 次运行全部获得可行解（图 8）。超过 100% 的终止 gap 表明部分限时运行仍存在较大的原始–对偶界差，完整方法在相同预算下同时改善了搜索过程积分和相对 HEM 的终止证书质量。消融结果把主要均值改善定位到角色感知表示，并表明结构补全与束搜索在完整方法中形成互补。

Table 3: 8 片与 16 片甘特图实验的冻结配置参数（等单次加工时长场景）。

类别	参数与取值	类别	参数与取值
旋转腔	CH2、CH3，两台共享旋转 PM，每台 4 个空间	工艺时间	4×1 为 180 s；2×2 每次加工 180 s
清洁	每腔每 10 个加工周期触发；纯辅助晶圆清洁 500 s	腔室动作	旋转 180° 为 2 s；相邻腔室动作间隔 1 s
ATR	1 台双手机器人，容量 2；装/卸 4 s，完整带片搬运 11 s	VTR	1 台四手机器人，容量 4；带片搬运 4 s，空载换位 4 s
ATR 细节	LL–LP 空载返回 6 s；AL 处 PW 对交换 8 s	AL	容量 1；每片最小对准占用 20 s
Load lock	LLupper 每槽抽气/复位 30 s，LLlower 每槽放气/复位 25 s	LL 容量	upper 和 lower 各含 2 个独立槽位
物料源	LP1–LP4，每个容量 25 片	辅助晶圆	可复用 8 片，每腔 4 片；存储区容量 10 片
批次与模型	产品基本批量 4 片；13 个工艺步骤	腔室容量界	每台 PM 最多 15 个 4×1 批次槽
模型上界	Big-M = 10000；模块和机器人驻留上界均为 10000 s	等待设置	可避免等待硬上限取 0，表示关闭该可选限制
求解目标	`compact_resource_idle`；工艺模式 `auto`	策略	固定训练种子 1、epoch 60、23 维特征
解码与割池	束宽 3；候选割池 128，单轮最多选 16 条	求解器	SCIP 随机种子 1；含 2×2 实例使用 SPBS 热启动
两阶段求解	第一阶段最小化 $C_{\max}$，第二阶段线性稳定化	输出验证	每个导出解均通过 SCIP `checkSol` 及独立验解

Table 4: 不同批次规模下三种工艺模式的精确最大完工时间与等效吞吐率。

批次规模（片）	纯 4×1 $C_{\max}$ (s)	纯 4×1 WPH（片/h）	纯 2×2 $C_{\max}$ (s)	纯 2×2 WPH（片/h）	混跑 $C_{\max}$ (s)	混跑 WPH（片/h）
8	610	47.21	768	37.50	834	34.53
16	944	61.02	1136	50.70	1170	49.23
17	1002	61.08	1244	49.20	1251	48.92
20	1106	65.10	1320	54.55	1410	51.06



Figure 5: 16 片实例的最优排程甘特图。三行分别对应纯 4×1、纯 2×2 和 8:8 混跑，左、右列分别给出晶圆视角与资源视角。横轴为时间（s）；颜色含义与图 4 一致。三种模式的 $C_{\max}$ 分别为 944、1136 和 1170 s，对应等效吞吐率为 61.02、50.70 和 49.23 片/h。

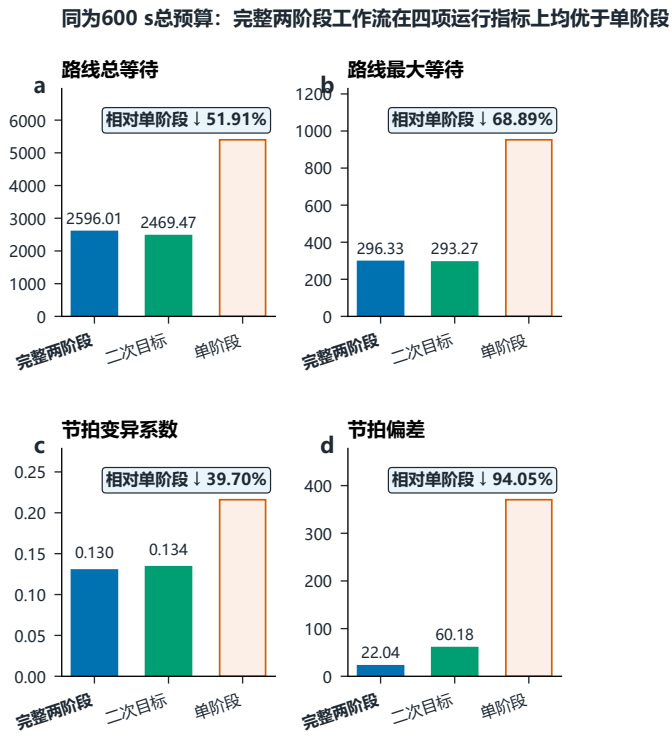


Figure 6: 相同 600 s 总预算下的排程运行质量。（a）路线总等待时间；（b）路线最大等待时间；（c）节拍变异系数；（d）节拍偏差。完整两阶段、二次目标对照和单阶段对照分别采用一致的实例集合；纵轴单位依次为 s、s、无量纲和 s，柱顶为观察均值。

这些结果支持一个与模型结构一致的解释：候选割的作用对象并不等价。区分离散路线、连续时刻及其耦合后，策略能够更稳定地组合不同结构角色的割；策略锚定补全则减少对同一角色的重复覆盖。完整 RDMCT-HBS 因而在统一标称实验中取得最低观察平均 PDI 和平均求解时间，并同时改善终止 gap 和证明最优率。

4.4. 规模、混流构成与求解难度

析因设计包含 4×5×3 = 60 个晶圆数–配方构成–加工尺度单元，每个单元使用 5 个求解器种子，共 300 次运行。图 9 显示明显的规模转折：8 片和 16 片的 75 次运行均证明最优，平均 PDI 分别为 28.13 和 1876.54，平均求解时间为 0.34 和 33.86 s；24 片和 32 片的证明最优率降至 36% 和 20%，平均 PDI 升至 31155.94 和 32959.89，平均

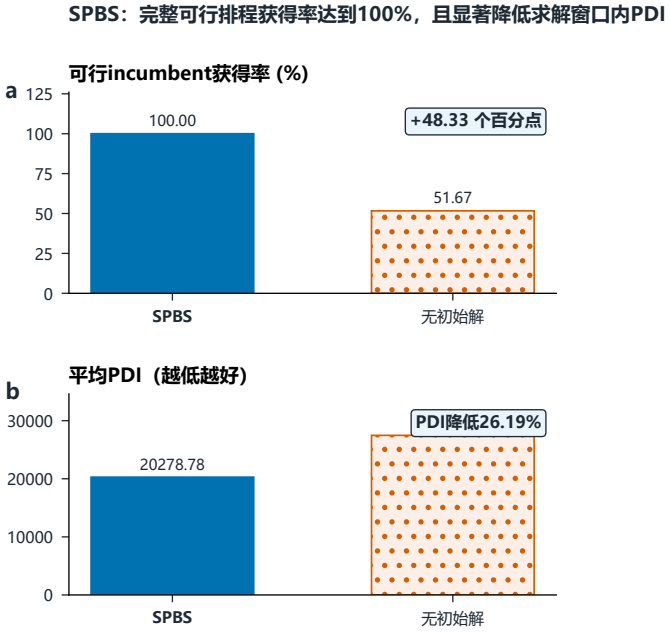


Figure 7: SPBS 初始解对限时精确搜索的影响。(a) 可行 incumbent 获得率；(b) 平均 PDI。每个条件包含 480 次运行；纵轴单位分别为% 和 PDI 值，柱顶为观察值。

求解时间升至 408.55 和 433.20 s。

预设 PDI 析因模型的 $R^2 = 0.998$。在 1:1 混跑条件下，24 片和 32 片的附加交互系数分别为 37729.48 和 40788.63，而加工尺度主效应及其预设交互项的 95% 区间均包含 0。因此，在所测 0.9–1.1 加工尺度范围内，求解难度主要由批次规模与混流构成的交互驱动，加工尺度的影响相对较小。

4.5. 参数扰动下的可运行性

既有研究表明，清洗动作及其触发条件会改变 CT 的机器人动作序列、周期时间和晶圆延迟 [17, 19]。据此，单因素敏感性实验覆盖搬运、加工、清洗间隔和真空区辅助晶圆库存的 8 个预设场景，共 80 次运行。全部运行均获得并验解可行排程，其中 20 次证明最优；场景平均 PDI 位于 28899.41–42478.32 之间。较长清洗间隔对应最低平均 PDI，较慢搬运对应最高平均 PDI，表明清洗频率和共享机械手搬运节拍会明显改变搜索难度；同时，框架在全部预设扰动场景下均稳定获得可行排程。

4.6. 分布偏移下的可行排程交付

分布偏移测试把批次扩大到 40–64 片并改变混流组成，9 个制造场景共形成 729 次运行。全部 729 次运行均返回通过 SCIP 和独立后处理检查的 incumbent，说明所构建的 SPBS–MILP–SCIP 求解链路在更大规模和分布偏移条件下仍能稳定交付可验证排程。

在分布偏移实验中，“仅自适应评分” 变体取得最低观察平均 PDI(70915.54)和终止 gap(160.78%)；完整 RDMCT-HBS 的相应数值为 73919.15 和 170.02%，纯 SCIP 基线为 73670.99 和 171.35%。结果说明，在 40–64 片分布偏移条件下，简单评分组件具有较强鲁棒性；同时，共享 SPBS–MILP–SCIP 链路在全部 729 次运行中均稳定获得经检查的可行排程。

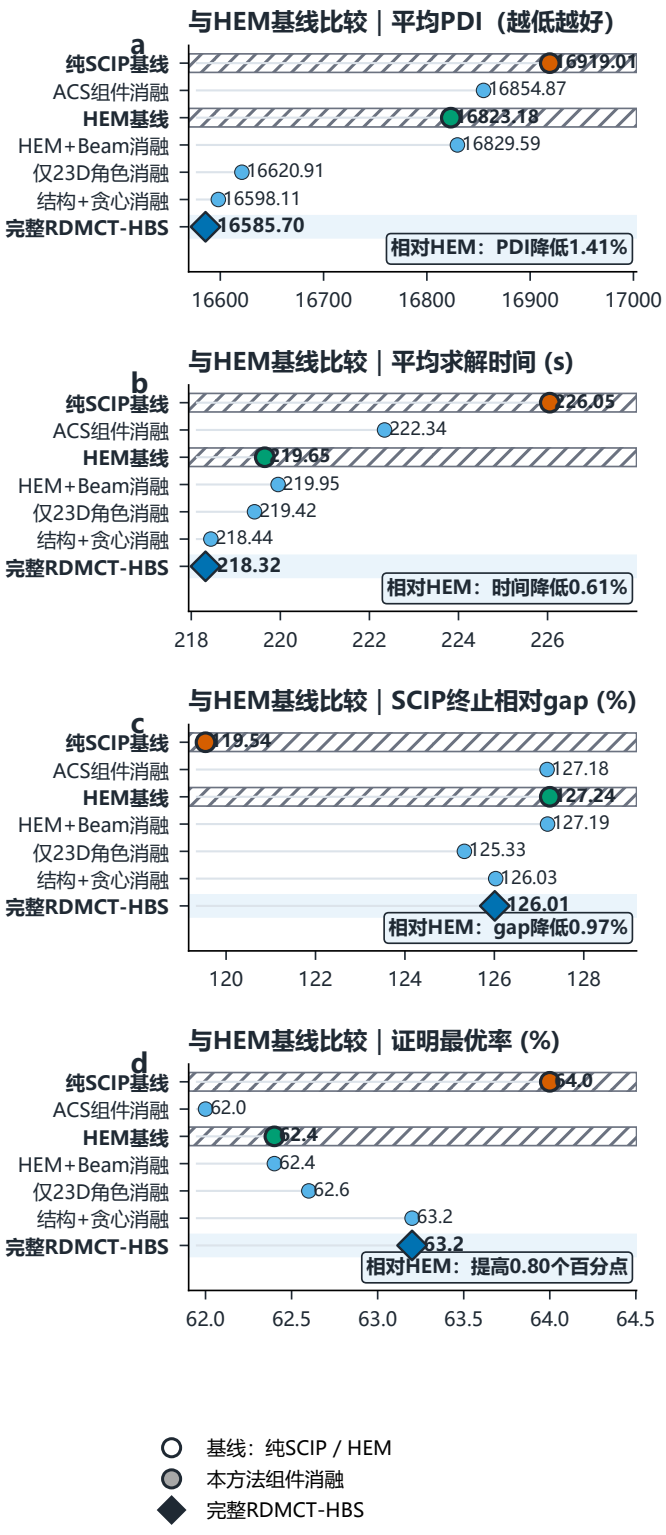


Figure 8: 共同 SPBS 条件下的基线与组件消融结果。(a) 按公式 (36) 积分的平均 PDI；(b) 平均求解时间；(c) 按公式 (35) 计算的 SCIP 平均终止相对 gap，该指标允许超过 100%；(d) 证明最优率。橙色圆、绿色圆、浅蓝色圆和蓝色菱形分别表示纯 SCIP 基线、HEM-13D 基线、组件消融和完整 RDMCT-HBS；横轴单位依次为 PDI、s、% 和%。共 2700 次运行，点旁标注观察均值。

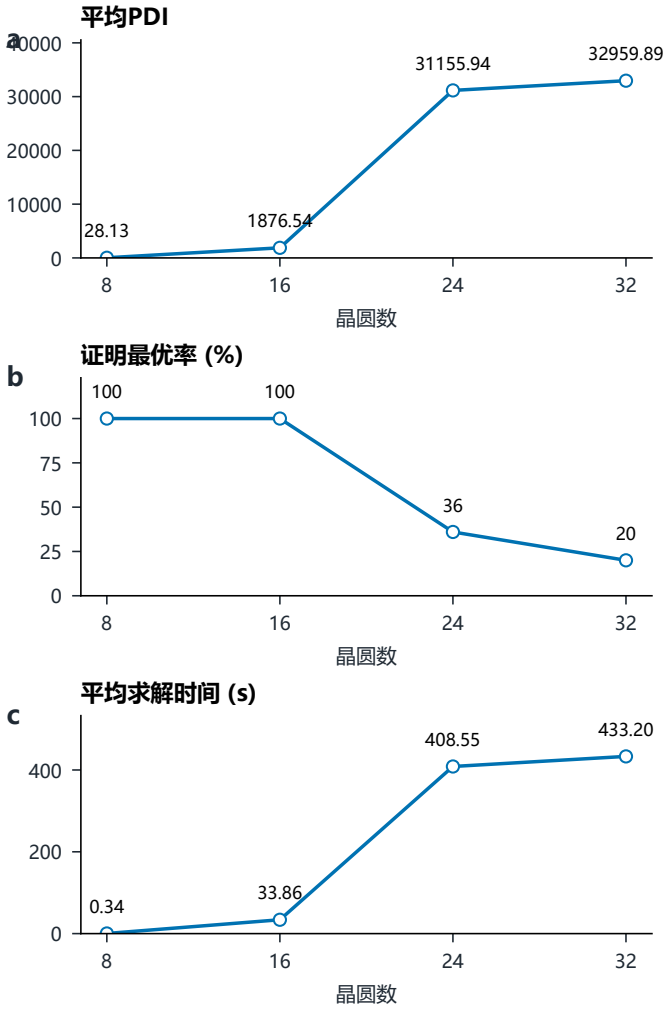


Figure 9: 批次规模对求解性能的影响。(a) 平均 PDI；(b) 证明最优率；(c) 平均求解时间。横轴为晶圆数（片），纵轴单位依次为 PDI、% 和 s；每个规模包含 75 次运行，共 300 次运行。

4.7. 制造系统集成与运行决策含义

实验揭示了三个可直接用于设备运行的规律。首先，在每道配方步骤均为 180 s 的场景中，4 × 1 通过一次满片同步加工减少链式换片和重复加工占用；2×2 及混跑增加的设备占用主要来自相邻加工连续性、辅助 PW 对和共享 VTR 协调。其次，最小化 $C_{\max}$ 确定了吞吐结构，但低等待和规则节拍需要第二阶段进一步整形；在相同总预算下进行线性精修显著改善了执行时间表质量。最后，批次规模与混流构成共同改变离散路线和连续时序的耦合强度，因此 SPBS 和结构感知割选择分别承担“尽早交付可行方案”和“加快求解状态收敛”的功能。

从系统集成角度看，该框架建立了清晰的信息闭环：上层生产控制给出批次、工艺模式与可用设备配置，模型生成 LP 释放、ATR/VTR 搬运、腔室加工与清洗、晶圆回片的事件时刻；下层设备控制器可据此执行动作，上层系统则可读取完工时刻、资源占用区间和求解证书。敏感性实验及 40–64 片测试表明，这一设备单元决策层在参数变化和规模扩展时仍能持续交付经检查的完整时间表。由此，本文的系统贡献体现在把物理配置、物流协调、运行质量与可验证求解状态连接为同一运行接口。

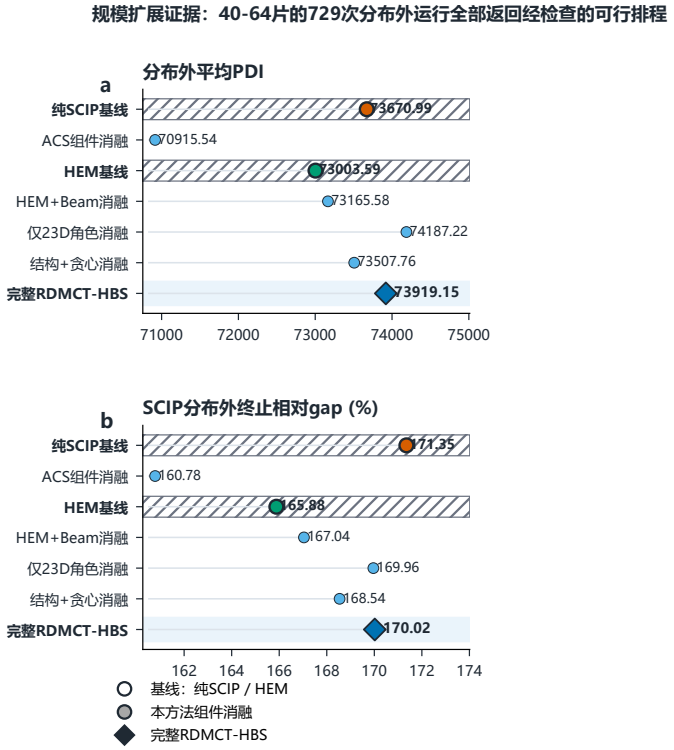


Figure 10: 40–64 片分布外测试结果。(a) 实例优先平均 PDI；(b) SCIP 平均终止相对 gap，按公式 (35) 计算且不以 100% 为上限。橙色圆、绿色圆、浅蓝色圆和蓝色菱形分别表示纯 SCIP 基线、HEM-13D 基线、组件消融和完整 RDMCT-HBS；横轴单位分别为 PDI 和%。共 729 次运行。

5. 结论

本文研究面向 PECVD 工艺的双源混流旋转腔组合设备。含碳薄膜残留带来的工位保护要求，使辅助晶圆在产品不足和腔室清洗时都要参与满片占位；产品晶圆从大气侧进入，辅助晶圆从真空侧循环供给，两条路线在共享 VTR 和四工位旋转腔处耦合。针对这一运行结构，本文建立两阶段 MILP，统一描述 4×1 并行加工、2×2 链式加工、辅助晶圆复用、清洗、驻留约束和共享搬运。PW 对连接双手机械手动作与腔室占位，事件时刻和资源排序进一步把两类物料路线转化为可验证的无死锁执行方案。SPBS 和 RDMCT-HBS 分别用于尽早获得可行运行骨架和改善限时搜索中的界收敛。

计算结果表明，相同 600 s 总预算下，两阶段工作流使路线总等待、最大等待、节拍变异系数和节拍偏差分别降低 51.91%、68.89%、39.70% 和 94.05%。SPBS 将限时可行解率由 51.67% 提高到 100%，平均 PDI 降低 26.19%；相对 HEM-13D，RDMCT-HBS 的 PDI、求解时间和终止 gap 分别降低 1.41%、0.61% 和 0.97%，证明最优率提高 0.80 个百分点。在等单次加工时长场景中，4 × 1 的满片同步加工减少了链式换片和重复加工占用；析因实验进一步识别出批次规模与混流构成的交互是搜索难度的主要来源。40–64 片分布偏移测试的 729 次运行均获得经检查的可行排程。

结果表明，把辅助晶圆视为需要循环调度的第二类物料，而不是末批补位的附加条件，能够在同一模型内协调满片保护、清洗插入、驻留等待和加工节奏。模型接收物料源、

工艺模式、清洗与资源参数，输出可直接核查的设备动作时间表及其求解状态，为 PECVD 旋转腔设备的批次运行提供了统一决策依据。后续研究将进一步考虑随机到达和设备扰动，并把滚动求解接入实际设备控制过程。

CRediT 作者贡献声明

魏林聪负责概念设计、方法设计、软件实现、验证、形式分析、研究实施、数据管理、可视化、初稿撰写以及审阅与编辑；邵立珍负责概念设计、方法设计、形式分析、验证、审阅与编辑以及项目管理；王蔚负责形式分析、研究实施、审阅与编辑以及监督指导。全体作者审阅并批准最终稿。

利益冲突声明

作者声明不存在可能影响本文工作的已知财务利益或个人关系。

数据与代码可用性

支撑本文结果的数据、数学实例、训练模型和源代码可向通讯作者合理申请。正式发表版将给出永久公共归档地址。

稿件准备过程中生成式 AI 和 AI 辅助技术的声明

在本稿准备过程中，作者使用 OpenAI ChatGPT 和 Codex 改进语言和可读性、检查 LaTeX 一致性并辅助软件调试。使用上述工具后，作者按需要审阅和编辑相关内容，并对出版物的全部内容承担责任。

References

[1] Pan, C.R., Zhou, M.C., Qiao, Y., Wu, N.Q., 2018. Scheduling cluster tools in semiconductor manufacturing: Recent advances and challenges. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering 15, 2, 586–601. doi:10.1109/TASE.2016.2642997.

[2] Gu, L., Wu, N., Qiao, Y., Zhang, S., Li, T., 2024. Scheduling cluster tools with multi-space process modules and a multi-finger-arm robot in wafer fabrication subject to wafer residency time constraints. Applied Sciences 14, 9490. doi:10.3390/app14209490.

[3] Li, Y., Liu, Q., Li, X., Gao, L., 2025. Manufacturing resource-based self-organizing scheduling using multi-agent system and deep reinforcement learning. Journal of Manufacturing Systems 79, 179–198. doi:10.1016/j.jmsy.2025.01.004.

[4] Zhu, T., Liu, X., Yu, Y., Fu, L., 2025. Matrix manufacturing system layout and scheduling via graph neural network and multi-action deep reinforcement learning. Journal of Manufacturing Systems 82, 239–253. doi:10.1016/j.jmsy.2025.06.005.

[5] Bhatta, K., Chang, Q., 2025. Train small, deploy large: Scaling multi-agent reinforcement learning for multi-stage manufacturing lines. Journal of Manufacturing Systems 81, 155–168. doi:10.1016/j.jmsy.2025.04.017.

[6] Perkinson, T.L., McLarty, P.K., Gyurcsik, R.S., Cavin, R.K., 1994. Single-wafer cluster tool performance: An analysis of throughput. IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing 7, 369–373. doi:10.1109/66.311340.

[7] Rostami, S., Hamidzadeh, B., 2002. Optimal scheduling techniques for cluster tools with process-module and transport-module residency constraints. IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing 15, 341–349. doi:10.1109/TSM.2002.801379.

[8] Wu, N.Q., Zhou, M.C., 2010. A closed-form solution for schedulability and optimal scheduling of dual-arm cluster tools with wafer residency time constraint based on steady schedule analysis. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering 7, 303–315. doi:10.1109/TASE.2008.2008633.

[9] Qiao, Y., Wu, N.Q., Zhou, M.C., 2012. Petri net modeling and wafer sojourn time analysis of single-arm cluster tools with residency time constraints and activity time variation. IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing 25, 432–446. doi:10.1109/TSM.2012.2199338.

[10] Qiao, Y., Wu, N., Zhou, M.C., 2014. Scheduling of dual-arm cluster tools with wafer revisiting and residency time constraints. IEEE Transactions on Industrial Informatics 10, 286–300. doi:10.1109/TII.2013.2272702.

[11] Wang, J., Hu, H., Pan, C., Zhou, Y., Li, L., 2020. Scheduling dual-arm cluster tools with multiple wafer types and residency time constraints. IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica 7, 776–789. doi:10.1109/JAS.2020.1003150.

[12] Wang, J., Liu, C., Zhou, M.C., Abusorrah, A., 2025. Virtual cell-based scheduling approach to single-robotic-arm cluster tools subject to wafer residency time constraints. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering 22, 240–251. doi:10.1109/TASE.2024.3349380.

[13] Lee, J.H., Zhao, C., Li, J., Papadopoulos, C.T., 2018. Analysis, design, and control of Bernoulli production lines with waiting time constraints. Journal of Manufacturing Systems 46, 208–220. doi:10.1016/j.jmsy.2018.01.001.

[14] Zhu, Q., Yuan, J., Wang, G., Hou, Y., 2025. Scheduling a single-arm two-cluster tool with a process module failure subject to wafer residency time constraints. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering 22, 667–679. doi:10.1109/TASE.2023.3275703.

[15] Kim, D., Kim, H.J., 2025. Noncyclic scheduling of cluster tools using deep reinforcement learning. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering 22, 24009–24023. doi:10.1109/TASE.2025.3632534.

[16] Kim, H., Kim, H.J., Lee, J.H., Lee, T.E., 2013. Scheduling dual-armed cluster tools with cleaning processes. International Journal of Production Research 51, 3671–3687. doi:10.1080/00207543.2012.758392.

[17] Yu, T.S., Lee, T.E., 2020. Wafer delay analysis and control of dual-armed cluster tools with chamber cleaning operations. International Journal of Production Research 58, 434–447. doi:10.1080/00207543.2019.1593547.

[18] Qiao, Y., Lu, Y., Li, J., Zhang, S., Wu, N., Liu, B., 2022. An efficient binary integer programming model for residency time-constrained cluster tools with chamber cleaning requirements. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering 19, 1757–1771. doi:10.1109/TASE.2021.3122576.

[19] Li, C., Yang, F., Zhen, L., 2022. Efficient scheduling approaches to time-constrained single-armed cluster tools with condition-based chamber cleaning operations. International Journal of Production Research 60, 3555–3568. doi:10.1080/00207543.2021.1926568.

[20] Gu, L., Wu, N., Qiao, Y., Zhang, S., 2024. Scheduling of Multi-finger-robotic Cluster Tools with Multi-space Process Modules, in: 2024 International Conference on Networking, Sensing and Control (ICNSC), IEEE. doi:10.1109/ICNSC62968.2024.10760109.

[21] Yang, F., Li, C., Zhen, L., Zhang, C., Wu, N., 2025. Scheduling residency time-constrained single-armed cluster tools with two-wafer types via mixed integer programming model. Expert Systems with Applications 288, 128209. doi:10.1016/j.eswa.2025.128209.

[22] Kim, H.J., Lee, J.H., 2025. Scheduling cluster tools for concurrent processing: Deep reinforcement learning with adaptive search. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering 22, 3783–3796. doi:10.1109/TASE.2024.3399818.

[23] Hong, T.Y., Hsu, C.Y., Chen, C.L., 2026. Simulation-based deep reinforcement learning for process time optimization in semiconductor cluster tool and an empirical study. Computers

& Industrial Engineering 211, 111698. doi:10.1016/j.cie.2025.111698.

[24] Tang, Y., Agrawal, S., Faenza, Y., 2020. Reinforcement learning for integer programming: Learning to cut, in: Proceedings of the 37th International Conference on Machine Learning, PMLR. pp. 9367–9376. URL: https://proceedings.mlr.press/v119/tang20a.html.

[25] Huang, Z., Wang, K., Liu, F., Zhen, H.L., Zhang, W., Yuan, M., Hao, J., Yu, Y., Wang, J., 2022. Learning to select cuts for efficient mixed-integer programming. Pattern Recognition 123, 108353. doi:10.1016/j.patcog.2021.108353.

[26] Paulus, M.B., Zarpellon, G., Krause, A., Charlin, L., Maddison, C., 2022. Learning to cut by looking ahead: Cutting plane selection via imitation learning, in: Proceedings of the 39th International Conference on Machine Learning, PMLR. pp. 17584–17600. URL: https://proceedings.mlr.press/v162/paulus22a.html.

[27] Wang, Z., Li, X., Wang, J., Kuang, Y., Yuan, M., Zeng, J., Zhang, Y., Wu, F., 2023b. Learning cut selection for mixed-integer linear programming via hierarchical sequence model, in: Proceedings of the Eleventh International Conference on Learning Representations. URL: https://openreview.net/forum?id=Zob4P9bRNcK.

[28] Achterberg, T., 2009. SCIP: Solving constraint integer programs. Mathematical Programming Computation 1, 1–41. doi:10.1007/s12532-008-0001-1.

[29] Bestuzheva, K., Besançon, M., Chen, W.K., Chmiela, A., Donkiewicz, T., van Doornmalen, J., Eifler, L., Gaul, O., Gamrath, G., Gleixner, A., Gottwald, L., Graczyk, C., Halbig, K., Hoen, A., Hojny, C., van der Hulst, R., Koch, T., Lübbecke, M.E., Maher, S.J., Matter, F., Mühmer, E., Müller, B., Pfetsch, M.E., Schlösser, F., Serrano, F., Shinano, Y., Sofranac, B., Turner, M., Vigerske, S., Wegscheider, F., Wellner, P., Weninger, D., Witzig, J., 2023. Enabling research through the SCIP optimization suite 8.0. ACM Transactions on Mathematical Software 49, 22:1–22:21. doi:10.1145/3585516.

[30] Vinyals, O., Fortunato, M., Jaitly, N., 2015. Pointer networks, in: Advances in Neural Information Processing Systems, pp. 2692–2700.

[31] Choo, J., Kwon, Y.D., Kim, J., Jae, J., Hottung, A., Tierney, K., Gwon, Y., 2022. Simulation-guided beam search for neural combinatorial optimization, in: Advances in Neural Information Processing Systems. URL: https://papers.nips.cc/paper_files/paper/2022/hash/39b9b60f0d149eabd1fff2d7c7d5afc4-Abstract-Conference.html, doi:10.52202/068431-0637.

[32] Nemhauser, G.L., Wolsey, L.A., Fisher, M.L., 1978. An analysis of approximations for maximizing submodular set functions—i. Mathematical Programming 14, 265–294. doi:10.1007/BF01588971.

[33] Williams, R.J., 1992. Simple statistical gradient-following algorithms for connectionist reinforcement learning. Machine Learning 8, 229–256. doi:10.1007/BF00992696.

[34] Mnih, V., Badia, A.P., Mirza, M., Graves, A., Lillicrap, T.P., Harley, T., Silver, D., Kavukcuoglu, K., 2016. Asynchronous methods for deep reinforcement learning, in: Proceedings of the 33rd International Conference on Machine Learning, PMLR. pp. 1928–1937. URL: https://proceedings.mlr.press/v48/mniha16.html.

[35] Gleixner, A., Hendel, G., Gamrath, G., Achterberg, T., Bastubbe, M., Berthold, T., Christophel, P., Jarck, K., Koch, T., Linderoth, J., Lubbecke, M.E., Mittelmann, H.D., Ozyurt, D., Ralphs, T.K., Salvagnin, D., Shinano, Y., 2021. MIPLIB 2017: Data-driven compilation of the 6th mixed-integer programming library. Mathematical Programming Computation 13, 443–490. doi:10.1007/s12532-020-00194-3.